ব্যতিক্রম

গণিত

সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৩৩৭০৭

জটিল বিশ্লেষণ

Complex Analysis

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

BATICROM PUBLICATION

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্প লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৭%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৭/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : (Complex Analysis)

বিষয় কোড : 233707

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান** : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ থেকে প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) দুইটি জটিল সংখ্যার সমতা বলতে কী বুঝ? *[১.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) $\frac{1-i}{1+i}$ এর মুখ্য নতি কত? *[১.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) কোনো বিন্দুতে বিশ্লেষিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। *[২.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

(ঙ) মোরেরার উপপাদ্যটি বর্ণনা কর। *[৩.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) কী শর্তে $\oint_C f(z)dz = 0$? *[৩.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) বিশ্লেষিক ফাংশনের শূন্য বলতে কী বুঝায়? *[৪.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) জটিল ফাংশনের পোলের সংজ্ঞা দাও। *[৩.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) রসির উপপাদ্য বর্ণনা কর। *[৪.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) জর্ডান অসমতাটি লেখ। *[৫.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) মোবিয়াস রূপান্তর $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে কেন বাইলিনিয়ার রূপান্তর বলা হয়? *[৬.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর $w = \frac{z-1}{z+1}$ এর স্থির বিন্দুসমূহ বের কর। *[৬.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। $\sinh z = i$ সমীকরণের সকল সমাধান নির্ণয় কর। *[অধ্যায়–১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। জটিল সমতলে $\text{Re}\left(\frac{1}{z}\right) > \frac{1}{2}$ এর চিত্র অঙ্কন কর।

৪। *[অধ্যায়–২ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। *[অধ্যায়–২ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। লিউভিলের উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। *[অধ্যায়–৩ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। *[অধ্যায়–৪ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। *[অধ্যায়–৪ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। *[অধ্যায়–৬ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। *[অধ্যায়–২ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। *[অধ্যায়–২ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। প্রথম অন্তরকের জন্য কসির সমাকলন সূত্রটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[অধ্যায়–৩ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। *[অধ্যায়–৪ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। ব্যতিক্রমী বিন্দুর শ্রেণিবিভাগ কর। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও। *[অধ্যায়–৪ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। *[অধ্যায়–৪ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। *[অধ্যায়–৫ এর খ বিভাগের ২ ও ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। *[অধ্যায়–৬ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233707

Subject Name : Complex Analysis

জটিল বিশ্লেষণ

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ জটিল সংখ্যা

(Complex Number)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

১.০১ **দুইটি জটিল সংখ্যার সমতা বলতে কী বুঝ?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৪]*

উত্তর : দুইটি জটিল সংখ্যা $z_1 = (x_1, y_1)$ এবং $z_2 (x_2\ y_2)$ সমান (সমতা) হবে যদি এবং কেবল যদি $x_1 = x_2$ এবং $y_1 = y_2$ হয়। অর্থাৎ একটির বাস্তব অংশ অপরটির বাস্তব অংশের সমান এবং একটির কাল্পনিক অংশ অপরটির কাল্পনিক অংশের সমান।

১.০২ **জটিল সংখ্যার সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : $x + iy$ আকারের সংখ্যাকে জটিল সংখ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১.০৩ **একটি জটিল সংখ্যার মডুলাসের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

উত্তর : একটি জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ এর মডুলাস হলো $\sqrt{x^2 + y^2}$

১.০৪ **জটিল সংখ্যার ভেক্টর রূপ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ধরি, জটিল তলে $z = x + iy$ জটিল সংখ্যার অনুসঙ্গী $P(x, y)$ একটি বিন্দু। তখন মডুলাস (বা মানাঙ্ক) $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ কে ভেক্টর $\overrightarrow{OP}$ এর মান দ্বারা নির্দেশ করা যায় এবং ইহার কোণাঙ্ক θ কে ভেক্টর এর দিকে নির্দেশ করা যায়। অতএব, জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ কে সম্পূর্ণভাবে ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা যায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১.০৫ **সর্বোচ্চ মডুলাস নীতি বর্ণনা কর।** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : Let f(z) be analytic inside and on a simple closed curve C এবং is not identically equal to a constant. Then the maximum value of f(z) occurs on c.

১.০৬ **আরগন্ড সমতল কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : যখন একটি জটিল সংখ্যাকে xy তলে একটি বিন্দু P(x, y) দ্বারা উপস্থাপন করা হয়, তখন এই তলকে আরগন্ড তল বা আরগন্ড চিত্র বা সহজে জটিল তল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১.০৭ **Z জটিল সংখ্যা হলে দেখাও যে, $|z| = |\bar{z}|$।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : ধরি, $z = x + iy \therefore |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ এবং $\bar{z} = x - iy \therefore |\bar{z}| = \sqrt{(x)^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} \therefore |z| = |\bar{z}|$.

১.০৮ **$-2 - i$ এর আর্গুমেন্ট বের করো।** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : $-2 - i$ এর আর্গুমেন্ট হলো $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-1}{-2}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

০০০ ১.০৯ দেখাও যে, $|z|^2 = z\bar{z}$ ৯৯% [জা.বি. ২০১৬]

উত্তর : ধরি, $z = x + iy$ তখন $\bar{z} = \overline{x+iy}$

$= x - iy$

$\therefore |z|^2$

$= |x + iy|^2$

$= \left|\sqrt{x^2+y^2}\right|^2$

$= x^2 + y^2$

এবং $z\bar{z}$

$= (x + iy)(x - iy)$

$= x^2 - i^2y^2$

$= x^2 + y^2$

$\therefore |z|^2 = z\bar{z}$

০০০ (১.১০) $\frac{2}{i\sqrt{3}+1}$ জটিল সংখ্যাটির কাল্পনিক অংশ নির্ণয় কর। ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]

উত্তর : ধরি, $z = \frac{2}{i\sqrt{3}+1}$

$= \frac{2}{1+i\sqrt{3}}$

$= \frac{2(1-i\sqrt{3})}{(1+i\sqrt{3})(1-i\sqrt{3})}$

$= \frac{2(1-i\sqrt{3})}{(1)^2 - i^2(\sqrt{3})^2}$

$= \frac{2(1-i\sqrt{3})}{1+3}$

$= \frac{2(1-i\sqrt{3})}{4}$

$= \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$

$= \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$

$\therefore$ উক্ত জটিল ফাংশনটির কাল্পনিক অংশ, $\frac{-\sqrt{3}}{2}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১.১১) $\frac{-2}{1+i\sqrt{3}}$ জটিল সংখ্যাটির কাল্পনিক অংশ নির্ণয় কর। ৯৯% [জা.বি. ২০১৭]

উত্তর : মনে করি, $z = \frac{-2}{1+i\sqrt{3}}$

$= \frac{-2(1-i\sqrt{3})}{(1+i\sqrt{3})(1-i\sqrt{3})}$

$= \frac{-2(1-i\sqrt{3})}{1-i^2 3}$

$= \frac{-2(1-i\sqrt{3})}{1+3}$

$= -\frac{1}{2}(1-i\sqrt{3})$

$= -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$

$\therefore$ উক্ত জটিল ফাংশনটির কাল্পনিক অংশ, $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১.১২ $z = x + y$ হলে $|z|, |\bar{z}|$ সমন্ধে মন্তব্য কর। [জা.বি. ২০১২]

উত্তর : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ এবং $|\bar{z}| = \sqrt{x^2 (-y^2)} = \sqrt{x^2 + y^2}$

অতএব $|z| = |\bar{z}|$ অর্থাৎ z ও $\bar{z}$ এর মডুলাস সমান।

০০ ১.১৩ $(1 + i)^{\frac{2}{3}}$ এর কতটি মান আছে? [জা.বি. ২০১৫]

উত্তর : $(1 + i)^{\frac{2}{3}}$

$= \left\{(1 + i)^{\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{1}{2}}$ [বর্গমূল করে]

$= (1 + i)^{\frac{2}{3}}$ এর 3 তিনটি মান আছে।

১.১৪ $\frac{1-i}{1+i}$ এর মুখ্য নতি কত? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* [জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২৪]

উত্তর : $\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$

$= \frac{1 - 2i + i^2}{1^2 - i^2}$

$= \frac{1 - 2i - 1}{1 + i}$

$= \frac{-2i}{2}$

$= -i$

$\therefore \frac{1-i}{1+i}$ এর মুখ্য নতি $= \tan^{-1}\left(\frac{-1}{0}\right)$

$= \tan^{-1}(\infty)$

$= \tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{-\pi}{2}\right)\right)$

$= -\frac{\pi}{2}$

০০০ ১.১৫ $z = 1 + i$ এর পোলার আকার নির্ণয় কর। ৯৯% [জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]

উত্তর : $z = 1 + i$ যদি জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ এর তুলনা করা হয় তবে আমরা পাই, $r = \sqrt{(1)^2 + (1)} = \sqrt{2}$ তাহলে $z = 1 + i$ এর পোলার আকার হবে $r(\cos\theta + i \sin\theta) = \sqrt{2}(\cos\theta + i \sin\theta)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১.১৬ $-i$ কে পোলার আকারে প্রকাশ কর। ৯৯% [জা.বি. ২০২২]

উত্তর : ধরি, $z = -i$

$\Rightarrow z = 0 + i(-1)$ কে জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$x = 0$ এবং $y = -1$

$\therefore r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$= \sqrt{(0)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1} = 1$

তাহলে $z = -i$ এর পোলার আকার হবে $r(\cos\theta + i \sin\theta) = 1(\cos\theta + i \sin\theta) = \cos\theta + i \sin\theta$

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) Z একটি জটিল সংখ্যা হলে $\text{amp}\left(\frac{z-2}{z+2}\right) =$ ধ্রুব এর সঞ্চারপথটি নির্ণয় কর। ৯৯% উ : গণিত টিউটোরিয়াস

(২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৫৬ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং [জা.বি. ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. যেকোনো জটিল সংখ্যা z এর জন্য, প্রমাণ কর যে, $\sqrt{2}|z| \geq |Re(z)| + |Im(z)|$ [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] [জা.বি. ২০১৩]

০০ ০৩. দেখাও যে, $\left|\frac{z_1}{z_2+z_3}\right| \le \frac{|z_1|}{\left||z_2|-|z_3|\right|}$, যেখানে z_1, z_2, z_3 জটিল সংখ্যা এবং $|z_2| \ne |z_3|$. [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]

[জা.বি. ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০৪. (ক) $\text{Re}\left(\frac{1}{z}\right) < \frac{1}{2}$ এলাকাটির জ্যামিতিক বর্ণনা দাও। **৯৯%** [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১০, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, জটিল সমতলে $\text{Re}\left(\frac{1}{z}\right) \le \frac{1}{2}$ অসমতাকে সিদ্ধ করে এমন সকল বিন্দুর সেট নির্ণয় কর এবং চিত্র আঁক।

(খ) যেকোনো দুইটি জটিল সংখ্যা z_1 ও z_2 এর জন্য প্রমাণ কর যে, $|z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$. **৯৯%** [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]

অথবা, যেকোনো বাস্তব সংখ্যা z_1 এবং z_2 এর জন্য প্রমাণ কর যে, *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৯]*

$|z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$.

(গ) জটিল সমতলে $|z-i| = |z+i|$ এর চিত্র অঙ্কন কর। **৯৯%** [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯]*

(ঘ) $(-2\sqrt{3}-2i)^{\frac{1}{4}}$ এর মান নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ৫৬৬ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. $\left(\frac{2+i}{3-i}\right)^2$ জটিল সংখ্যাটির মডুলাস ও আর্গুমেন্ট বাহির কর। [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৬. জটিল সমতলে $-\pi < \arg z < \pi, z \ne 0$ অসমতাকে সিদ্ধ করে এমন সকল বিন্দুর সেট নির্ণয় কর এবং চিত্র আঁক। [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৭. দুইটি জটিল সংখ্যা নির্ণয় কর যাদের যোগফল 4 এবং গুণফল 8। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬]*

০০০ ০৮. **(ক) যেকোনো দুটি জটিল সংখ্যা z_1 ও z_2 এর জন্য প্রমাণ কর যে, $|z_1-z_2| \le |z_1|+|z_2|$.** **৯৯%** [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

(খ) দেখাও যে, ধ্রুব মানাংকবিশিষ্ট একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন ধ্রুবক। **৯৯%** [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, ধ্রুবক মডুলাসের মডুলাস বিশিষ্ট প্রত্যেক বৈশ্লেষিক ফাংশন ধ্রুবক।

(গ) $\cosh z = 2$ সমীকরণের সকল সমাধান নির্ণয় কর। [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৮]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। $\sinh z = i$ সমীকরণের সকল সমাধান নির্ণয় কর। [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

৩। জটিল সমতলে $\text{Re}\left(\frac{1}{z}\right) > \frac{1}{2}$ এর চিত্র অঙ্কন কর। [উ : ৬৯১ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **প্রমাণ কর যে, $|z_1+z_2|^2 + |z_1-z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$ এবং এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দাও। অতঃপর দেখাও যে, $|\alpha + \sqrt{\alpha^2+\beta^2}| + |\alpha - \sqrt{\alpha^2+\beta^2}| = |\alpha+\beta|\,|\alpha-\beta|$ যেখানে, z_1, z_2, α, β জটিল সংখ্যা।** **৯৯%** [উ : ২১ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২, ২০২২; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, যেকোনো দুইটি জটিল সংখ্যা z_1, z_2 এর জন্য প্রমাণ কর যে, $|z_1+z_2|^2 + |z_1-z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$.

অথবা, দেখাও যে, $\left|\alpha+\sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right|^2 + \left|\alpha-\sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right|^2 = |\alpha+\beta| + |\alpha-\beta|$। অতঃপর $|z_1+z_2|^2 + |z_1-z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$ অপারেশনের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দাও।

০০ ০২. $|z-i| \le |z+i|$ অসমতাকে সিদ্ধ করে জটিল তলে এরূপ বিন্দুসমূহের সেট নির্ণয় কর এবং চিত্র আঁক। [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৩. $1 < |z+i| \le 2$ এলাকাটি জ্যামিতিকভাবে বর্ণনা কর। [উ : ২৫ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৬]*

অথবা, $1 < |z+i| \le 2$ দ্বারা নির্দেশিত রিজিয়নটিকে লৈখিকভাবে বর্ণনা কর।

০০০ ০৪. **জটিল সমতলে $|z+1+i| = |z-1+i|$ এর চিত্র অঙ্কন কর এবং $\cosh z = 2$ সমীকরণের সকল সমাধান নির্ণয় কর।** **৯৯%** [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

০০০ ০৫. ধর C দ্বারা সকল জটিল সংখ্যারে সেটকে বুঝায়। $z_1 = x_1 + iy_1$ ও $z_2 = x_2 + iy_2 \notin C$ এবং $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ হলে $z_1 < z_2$ বিষয়ে তুমি কি সম্মত? $|z_1| < |z_2|$ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০১★ (০৬) (ক) দেখাও যে, z তলে $az\bar{z} + \beta z + \bar{\beta z} + \gamma = 0$ একটি বৃত্ত নির্দেশ করে যেখানে α, γ বাস্তব ধ্রুবক এবং β একটি জটিল ধ্রুবক হতে পারে। ৯৯% [উ : ২৫ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) $\left|\frac{z-1}{z+1}\right|$ = ধ্রুব এবং amp $\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$ = ধ্রুব হলে এর সঞ্চারপথসমূহ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, এরা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে, যেখানে z একটি জটিল সংখ্যা। ৯৯% [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ বিশ্লেষণীয় ফাংশন
(Analytic Functions)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

২.০১ কোনো বিন্দুতে বিশ্লেষিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, কোন বিন্দুতে বিশ্লেষিক অপেক্ষকের সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : একটি ফাংশন $f(z)$ কে একটি ডোমেন D এর এনালিটিক বা বৈশ্লেষিক বলে যদি এই D এর প্রত্যেক বিন্দুতে এনালিটিক বা বৈশ্লেষিক হয়।

০০০ (২.০২) **সুষম অবিচ্ছিন্নতা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : একটি ফাংশন $f(z)$ কে s সেটে সুষম অবিচ্ছিন্নতা বলা হবে যদি সে যেকোনো $\epsilon > 0$ এর জন্য অপর একটি ক্ষুদ্র ধনাত্মক সংখ্যা $\delta > 0$ পাওয়া যায়। যেন,
$|z_1 - z_2| < \delta, \ \forall z_1, z_2 \in s$ শর্তে $|f(z_1) - f(z_2)| < \epsilon$ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২.০৩) **কচি-রীম্যান সমীকরণগুলোর পোলার আকার লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, পোলার স্থানাংক কচি-রীমান সমীকরণগুলো লিখ।
উত্তর : পোলার স্থানাংক কচির রীমান সমীকরণ হলে $\frac{\partial v}{\partial r} = \frac{\Delta}{r}\frac{\partial v}{\partial r}$ এবং $\frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{\Delta}{r}\frac{\partial v}{\partial r}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.০৪ **অনুবন্ধী হারমনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*
উত্তর : V ফাংশনকে U এর অনুবন্ধী বলে যদি ও V হারমনিক হয় এবং UV কচি-রীমান সমীকরণসমূহ সিদ্ধ করে। –

০০০ ২.০৫ **জটিল সংখ্যার ল্যাপলাস সমীকরণটি পোলার আকারে লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*
উত্তর : জটিল সংখ্যার ল্যাপলাস সমীকরণের পোলার আকার হলো :
$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial r^2} + \frac{\partial}{r}\frac{\partial\Psi}{\partial r^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\theta^2} = 0.$$

০০০ (২.০৬) **হারমনিক ফাংশনের উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*
উত্তর : হারমানিক ফাংশনের উদাহরণ হলো : $u = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ২.০৭ **কখন $f(z)$ ফাংশন $z = a$ বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য হয়?** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*
অথবা, কখন একটি জটিল ফাংশন $f(z)$ কে কোন বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য বলা হয়।
উত্তর : একটি ফাংশন $f(z)$ কে z_0 বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য বলে যদি $\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ বিদ্যমান থাকে ও সসীম হয়।

০০ ২.০৮ **কখন একটি ফাংশনকে বিশ্লেষণযোগ্য বলা যাবে?** *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : যখন জটিল ফাংশন $f(z)$ এর অন্তরক শুধুমাত্র কোন কিছু z_0 এ বিদ্যমান থাকে না। z_0 এর কোন প্রতিবেশের প্রত্যেক বিন্দুতে বিদ্যমান থাকে। তখন $f(z)$ ফাংশনকে বৈশ্লেষিক বলে।

০০০ ২.০৯ $z = z_0$ বিন্দুতে জটিল ফাংশন $f(z)$ এর অবিচ্ছিন্নতা বলতে কি বুঝ? ৯৯% [জা.বি. ২০১৭]

উত্তর : একটি জটিল মানের ফাংশন $f(z)$ কে একটি z_0 বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন বলে যদি প্রত্যেক প্রদত্ত $\varepsilon > 0$ এর জন্য একটি $\delta > 0$ বিদ্যমান থাকবে যেন $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ যখন $|z - z_0| < \delta$ হয়।

০০০ (২.১০) **শাখা বিন্দু কাকে বলে?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, শাখা বিন্দু কি?

অথবা, ব্রাঞ্চ বিন্দুর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : একটি ডোমেন S বর্ণিত একটি বহুমানী ফাংশন $f(z)$ এর z_0 বিন্দুতে ব্রাঞ্চ এ বিন্দু আছে, যদি f এর প্রত্যেক ব্রাঞ্চ F এর জন্য z_0 বিন্দুর চারদিকে z একটি ইচ্ছাধীন ক্ষুদ্র বৃত্ত বর্ণনা করে যেখানে F(z) তার আদি মান দিতে পারে না।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২.১১) **w = f(z) ফাংশন বৈশ্লেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত কী?** ৯৯% [জা.বি ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩; রা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, এনালাইটিক f(z) ফাংশনটি এনালাইটিক হওয়ার যথার্থ শর্তগুলো লিখ।

উত্তর : $f(z)$ ফাংশন বৈশ্লেষিক (এনালিটিক) হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ হলো :

$w = f(z) = u(x, y) + iu(x, y)$ ইহার ডোমেনের একটি বিন্দু

$z = x + iy$ এর বৈশ্লেষিক (এনালিটিক) হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত হল চারটি আংশিক অন্তরীকরণ $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ বিদ্যমান থাকবে এবং কচি রীম্যান আংশিক অন্তরক সমীকরণ $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ এবং $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ সিদ্ধ করবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২.১২) **পোলার আকারে ল্যাপ্লাসের সমীকরণটি লিখ।** ৯৯% [জা.বি. ২০১৬, ২০২১]

উত্তর : দুইটি জটিল সংখ্যা $z_1 = (x_1, y_1)$ এবং $z_2\ (x_2, y_2)$ সমান (সমতা) হবে যদি এবং কেবল যদি $x_1 = x_2$ এবং $y_1 = y_2$ হয়। অর্থাৎ একটির বাস্তব অংশ অপরটির বাস্তব অংশের সমান এবং একটির কাল্পনিক অংশ অপরটির কাল্পনিক অংশের সমান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২.১৩) **২য় ক্রমের ল্যাপ্লাসের সমীকরণটি লেখ।** ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]

উত্তর : ২য় ক্রমের ল্যাপ্লাসের সমীকরণটি হলো :

$$\therefore \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 u}{\delta y^2} = 0 \text{ এবং, } \frac{\delta^2 v}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 v}{\delta y^2} = 0$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২.১৪ **হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* [জা.বি. ২০২৩, ২০২৪]

উত্তর : x ও y এর যেকোনো বাস্তব মান ফাংশনকে হারমোনিক ফাংশন বলা হবে যদি এর প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অবিচ্ছিন্ন আংশিক অন্তরজ বিদ্যমান থাকে এবং ল্যাপলাস সমীকরণ সিদ্ধ করে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) **(ক) প্রমাণ কর যে, $f(z) = ln z$ ফাংশনের $z = 0$ বিন্দুতে ব্রাঞ্চ পয়েন্ট আছে।** ৯৯% [জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৭, ২০১৯]

[উ : গণিত হুজিপ্রোডো (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

অথবা, দেখাও যে, $f(z) = ln z$ ফাংশনের $z = 0$ বিন্দুতে ব্রাঞ্চ পয়েন্ট আছে।

(খ) ল্যাপ্লাস সমীকরণের পোলার আকার নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. $\int_c f(z)\,dz$ ইন্টিগ্যালটির মান নির্ণয় কর, যেখানে $f(z) = z^2$ এবং c হলো $z = 0$ হতে $z = 1$ এবং $z = 1$ হতে $z = 1 + i$ এর সংযোগ সরলরেখাদ্বয় দ্বারা গঠিত। [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] [জা.বি. ২০১৪]

০০০ ০৩. $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ফাংশনের বৈশ্লেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]
[জা.বি. ২০১২, ২০২০]

০০০ (০৪) (ক) দেখাও যে, $f(z) = |z|^2$ ফাংশনটি $z = 0$ বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য কিন্তু ঐ বিন্দুতে বৈশ্লেষিক নয়। ৯৯% [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, $f(z) = |z|^2$ সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন কিন্তু মূল বিন্দু ব্যতীত অন্তরীকরণযোগ্য নয়। [জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]

অথবা, প্রমাণ কর যে, $f(z) = (z)^2$ ফাংশানটি সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন কিন্তু মূলবিন্দু ব্যতীত অন্য কোথাও অন্তরীকরণযোগ্য নয়।

(খ) $u = 2x(1 - y)$ একটি হারমোনিক ফাংশন, হারমোনিক অনুবন্ধী v নির্ণয় কর যেন, $f(z) = u + iv$ বৈশ্লেষিক হয়।
[উ : ২৮ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০২১]

অথবা, হারমোনিক কনজুগেট-এর সংজ্ঞা দাও। $u = 2x(1 - y)$ এর হারমোনিক কনজুগেট নির্ণয় কর।

(গ) দেখাও যে, কোনো অঞ্চলে $\frac{\delta(u, v)}{\delta(x, y)} = |f'(z)|^2$ যেখানে $f(z) = u + iv$ একটি বিশ্লেষণযোগ্য ফাংশন। ৯৯%
[উ : ৫৫৮ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]

(ঘ) দেখাও যে, $f(z) = \bar{z}$ অপেক্ষকটি বৈশ্লেষিক নয়। ৯৯% [উ : ৬৬৭ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং] [জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. $f(z) = \sin 2z$ ফাংশনটির জন্য কচি-রিম্যান সমীকরণ যাচাই কর। ৯৯% [উ : ৫৫৬ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং] [জা.বি. ২০২২]

০০০ (০৬) দেখাও যে, যদি $u_1(x, y) = \frac{\delta u}{\delta x}$ এবং $u_2(x, y) = \frac{\delta u}{\delta y}$ হয়, তবে $f'(z) = u_1(z, 0) - iu_2(z, 0)$ ৯৯% [উ : ৬৬৭ পৃষ্ঠার ২.৩২ নং] [জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। $u = 3x^2y + 2x^2 - y^3 - 2y^2$ একটি হারমোনিক ফাংশন। হারমোনিক অনুবন্ধি v নির্ণয় কর যেন $f(z) = u + iv$ বৈশ্লেষিক হয়।
[উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.১০ (i) নং] [জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]

অথবা, $u = 3x^2y + 2x^2 - y^3 - 2y^2$ একটি হারমোনিক ফাংশন। হারমোনিক অনুবন্ধী v নির্ণয় কর। যেন $f(z) = u + iv$ বৈশ্লেষিক হয়।

৫। $f(z)$ যদি z এর একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$. [উ : ৫২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]
[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রমাণ কর যে, যদি $f(z)$ ফাংশনে কোন বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য হয় তবে উক্ত বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হবে। কিন্তু এর বিপরীত সর্বদা সত্য নয়। [উ : ৫১ পৃষ্ঠার ২.২১ নং] [জা.বি. ২০১৪]

০০০ (০২) (ক) যদি $f(z)$, z এর একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$.
[উ : ৫২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

(খ) দেখাও যে, জটিল ফাংশন $f(z) = u + iv$, যেখানে, $f(z) = \begin{cases} \frac{(1+i)x^3 - (1-i)y^3}{x^2 + y^2}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$ মূলবিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন এবং ঐ বিন্দুতে এটি কসি-রীম্যান সমীকরণকে সিদ্ধ করে যদিও $f'(0)$ বিদ্যমান নয়। ৯৯% [উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, নিম্নের জটিল ফাংশনটি $z = 0$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হবে, Cauchy-Riemann সমীকরণ সিদ্ধ হয় কিন্তু অন্তরীকরণযোগ্য নয়।

$$f(z) = \begin{cases} \frac{x^3(1+i) - y^3(1-i)}{x^2 + y^2}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

(গ) যদি $f(z)$ ফাংশনটি সরল সংযুক্ত বক্ররেখা c এর উপরে ও ভিতরে বিশ্লেষিক হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f(a)=\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{f(z)}{z-a}dz$ যেখানে c এর অভ্যন্তরস্থ একটি বিন্দু a। **৯৯%** [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]

অথবা, যদি $f(z)$ ফাংশনটি simply connected region R এর ভিতর c সীমারেখার উপরে ও ভিতরে এনালিটিক হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f'(a)=\frac{1}{2\pi}\int_c \frac{f(z)}{(z-a)^2}dz.$ [জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০]

অথবা, যদি $f(z)$ ফাংশনটি সরল সংযুক্ত বক্ররেখা C এর উপর ও ভিতরে এনলিটিক হয়, তবে দেখাও যে, $f'(a)=\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{f(z)}{(z-a)^2}dz$, যেখানে C এর অভ্যন্তরে একটি বিন্দু a.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০☆☆ (০৩) (ক) $f(z)$ ফাংশনটি বৈশ্লেষিক হওয়ার যথেষ্ট শর্ত বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **৯৯%** [উ : ৫২ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১]

অথবা, $w = f(z)$ ফাংশন বৈশ্লেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

অথবা, বৈশ্লেষিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। $f(z)$ ফাংশনটি বৈশ্লেষিক হওয়ার যথেষ্ট শর্ত বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

অথবা, বিশ্লেষিক ফাংশন কি? $f(z)$ ফাংশন বৈশ্লেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, একটি জটিল ফাংশন $f(z)$ এর বৈশ্লেষিক হওয়ার যথেষ্ট শর্ত বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।

(খ) $u = ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ এর অনুবন্ধী হারমোনিক ফাংশন v নির্ণয় কর। যেন $u + iv$ বৈশ্লেষিক হয়। অতঃপর $f(z)$ নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ৬৭০ পৃষ্ঠার ২.৩৩ নং] [জা.বি. ২০২৩]

(গ) যদি $f(z) = u + iv$, $z = x + iy$ এ একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন এবং φ একটি x এবং y চলকের প্রথম মাত্রার অন্তরক সহগ হয়, তবে দেখাও যে, $\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)^2=\left\{\left(\frac{\partial\varphi}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial v}\right)^2\right\}|f'(z)|^2$ **৯৯%** [উ : ৬৭১ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং] [জা.বি. ২০২৩]

(ঘ) দেখাও যে, যদি z এর সকল মানের জন্য $f(z)$ বিশ্লেষণযোগ্য ও আবদ্ধ হয় তাহলে $f(z)$ অবশ্যই ধ্রুবক। **৯৯%** [উ : ৫৬০ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং] [জা.বি. ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. দেখাও যে, $w = f(z)$ একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হলে পোলার আকারের কসি-রীম্যান সমীকরণগুলো হল $\frac{\delta u}{\delta r}=\frac{1}{r}\frac{\delta v}{\delta\theta}$ এবং $\frac{\delta u}{\delta\theta}=-r\frac{\delta v}{\delta r}$. [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] [জা.বি. ২০২২]

০০০ ০৫. দেখাও যে, (1, 2) বিন্দু ব্যতীত প্রত্যেক এলাকায় $\varphi = \ln\{(x-1)^2+(y-2)^2\}$ ফাংশনটি হারমোনিক। একটি ফাংশন ψ নির্ণয় কর যেন $\varphi + i\psi$ বৈশ্লেষিক হয় এবং ইহাকে z এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। **৯৯%** [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] [জা.বি. ২০২২]

০০০ ০৬. $f(z) = \frac{z^8+z^4+2}{(z-1)^3(3z+2)^2}$ ফাংশনের z সমতলে সকল Singularity নির্ণয় কর এবং $f(z)$ কোথায় বৈশ্লেষিক তাও নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ৫৬১ পৃষ্ঠার ২.৩০ নং] [জা.বি. ২০২২]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। যদি $w = f(z) = u + iv$ একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হয়, তাহলে দেখাও যে, কসি-রীম্যান সমীকরণগুলোর পোলার আকার $\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\theta}$ and $\frac{\partial u}{\partial\theta}=-r\frac{\partial v}{\partial r}$ [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] [জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]

অথবা, পোলার স্থানাংকে Cauchy-Riemann সমীকরণগুলোর বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

অথবা, Cauchy-Riemann সমীকরণ লিখ। দেখাও যে, পোলার আকারে কচি-রীম্যান সমীকরণ $\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\theta}$ এবং $\frac{\partial u}{\partial\theta}=-r\frac{\partial v}{\partial r}$।

১১। দেখাও যে, $f(z)=u+iv=\begin{cases}\dfrac{(1+i)x^3-(1-i)y^3}{x^2+y^2}, & \text{যেখানে } z\neq 0\\ 0 & \text{যেখানে } z=0\end{cases}$ [উ : ৩০ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৩, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

ফাংশনটি মূল বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন এবং কসি-রীম্যান সমীকরণকে সিদ্ধ করে, যদিও $f'(0)$ বিদ্যমান নয়।

অথবা, ধরি $f(z)=u+iv=\dfrac{x^3-3xy+i(y^3-3x^2y)}{x^2+y^2}$, যখন $z\neq 0$ এবং $f(0)=0$, যখন $z=0$. প্রমাণ কর যে, f(z) অবিচ্ছিন্ন এবং কচি-রীমান সমীকরণসমূহ সিদ্ধ করে কিন্তু $z=0$ বিন্দুতে $f(z)$ অন্তরীকরণযোগ্য নয়।

অথবা, দেখাও যে, জটিল ফাংশন $f(z)=u+iv$ যেখানে $f(z)=\begin{cases}\dfrac{x^3-3xy^2+i(y^3-3x^2y)}{x^2+y^2} & \text{যখন } z\neq 0\\ 0 & \text{যখন } z=0\end{cases}$

মূলবিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন এবং ঐ বিন্দুতে এটি কসি-রীম্যান সমীকরণকে সিদ্ধ করে যদিও $f'(0)$ বিদ্যমান নয়।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১, ০৪ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০২ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ জটিল রাশির সমাকলন এবং এটি সম্পর্কিত উপপাদ্যসমূহ
(Complex Integration and Related Theorems)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

৩.০১ কী শর্তে $\oint_C f(z)dz=0$? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

উত্তর : যদি একটি এলাকা R এবং ইহার বদ্ধ সীমানা C এর উপর f(z) অন্তরক f'(z) যাহা R এর ভিতর এবং C এর উপর অবিচ্ছিন্ন সহ বৈশ্লেষিক হয় তখন $\oint_C f(z)\,dz=0$

৩.০২ মোরেরার উপপাদ্যটি বর্ণনা কর। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, মরিরার উপপাদ্যটি বিবৃত কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, মরিরার উপপাদ্য বর্ণনা কর।

উত্তর : সরলভাবে সংযুক্ত একটি এলাকা R এ যদি $f(z)$ অবিচ্ছিন্ন হয় এবং R এর ভিতর প্রত্যেক সরল বদ্ধ বক্ররেখা C এর চারদিকে $f(z)dz=0$ হয়, তখন, বৈশ্লেষিক।

৩.০৩ ঘূর্ণন সংখ্যা কাকে বলে? **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : মনে করি, γ একটি বদ্ধ পথ এবং z একটি বিন্দু যাহা γ এর পথের উপর অবস্থিত নয়। তখন z এর সাপেক্ষে γ এর Winding number বা ঘূর্ণন সংখ্যা $\dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_\gamma \dfrac{1}{s-z}ds$ সমাকলন দ্বারা দেওয়া হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৩.০৪ ঘূর্ণন সংখ্যা কখন শূন্য হয়? **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, উইন্ডিং সংখ্যা শূন্য হয় কেন?

অথবা, উইনডিং সংখ্যা কখন শূন্য হবে?

উত্তর : যদি z বিন্দুটি কন্টুরের (বদ্ধপথ) বাহিরে হয় তখন উইন্ডিং সংখ্যা শূন্য হয়।

৩.০৫ পোল-এর সংজ্ঞা দাও। **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, পোল কী?

উত্তর : যদি একটি ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা বিদ্যমান থাকে যে $\lim_{z\to z_0}(z-z_0)^n f(z)=A\neq 0$ তখন $z=z_0$ কে n ক্রমের পোল বলে। যদি $n=1$ হয় তখন z_0 কে সরল পোল বলে। যদি $n=2$ হয় তখন z_0 কে দ্বিপোল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (৩.০৬) কচির যোগজ উপপাদ্যটি বিবৃত কর। [জা.বি. ২০১৪, ২০২২; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কচির ইন্টিগ্রাল ফর্মুলাটি বিবৃত কর।

উত্তর : একটি এলাকা R এর ভিতর এবং ইহার বদ্ধ সীমা c এর উপর যদি একটি ফাংশন $f(z)$, R এর ভিতর এবং ইহার বদ্ধ সীমা C এর উপর যদি একটি ফাংশন $f(z)$, R এর ভিতর সকল বিন্দুতে ও C এর উপর অবিচ্ছিন্ন অন্তরক $f'(z)$ সহ বিশ্লেষিক হয় তবে $\oint_C f(z)dz = 0$

০০০ ৩.০৭ সরল আবদ্ধ এলাকা কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২২]

উত্তর : A region R is called simply comected if any simple closed curve which lies in R can be shrunk to a point without leaving R.

৩.০৮ জটিল ফাংশনের পোলের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]

উত্তর : যদি একটি ধনাত্মকপুর্ণ সংখ্যা বিদ্যমান থাকে যে $\lim (z - z_o)x f(z) = A \neq o$ তখন $z = z_o$ কে n ক্রমের পোল বলে। যদি $n = 1$ হয় তখন z_o কে সরল পোল বলে। যদি $n = 2$ হয় তখন z_o কে দ্বিপোল বলে।

০০ ৩.০৯ রূপান্তর বা চিত্রণ কাকে বলে? [জা.বি. ২০১৫]

উত্তর : Let us consider the complex valued falued function.

$w = f(z) = u + iv$ where $z = x + iy$

Then $u = u(x, y), = v(x, z)$ .... (i)

The set of equations is (1) defines a transformation or mapping which establishes a correspondance between points in the uv and xy planes. The equation (1) are called transformation equation.

০০০ ৩.১০ বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্যটি লেখ। ৯৯% [জা.বি. ২০১৫, ২০২২]

অথবা, বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্য বর্ণনা কর।

উত্তর : প্রত্যেক বহুপদী সমীকরণ $f(z) = a_nz^n + a_{n-1}Z^{n-1} + ... + a_1z + a_0 = 0$ মাত্রা $n \geq 1$ এবং $a_n \neq 0$ সহ এর কমপক্ষে একটি মূল আছে।

০০০ (৩.১১) অয়লারের সূত্রটি লিখ। ৯৯% [জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]

অথবা, জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে অয়লারের সূত্রটি লিখ।

উত্তর : অয়লারের সূত্রটি হলো– $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ৩.১২ Winding সংখ্যার দুইটি ধর্ম লিখ। [জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]

উত্তর : Winding সংখ্যার দুটি ধর্ম হলো :

(ক) কাল্পনিক তলে একই আদি বিন্দু নিয়ে r_1 ও r_2 দুটি বদ্ধ কন্টুরের সমষ্টি r হলে, প্রত্যেক $z \notin r$ এর জন্য

(i) $n(r, z) = n(r_1, z) + n(r_2, z)$

(ii) $n(-r, z) = -n(r, z)$

(খ) যদি c কাল্পনিক তল হয় এবং $c - \{z\}$ এ r_1 ও r_2 হোমোটোপিক বদ্ধ পথ হয়, তখন $n(r_1, z) = n(r_2, z), \forall z \in r_1 U r_2$

০০ ৩.১৩ লিউভিলের উপপাদ্য বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : যদি সম্পূর্ণ জটিল তলে সকল z এর জন্য (i) $f(z)$ বৈশ্লেষিক হয় এবং (ii) $f(z)$ সমীকরণবদ্ধ হয় তবে $f(z)$ অবশ্যই ধ্রুবক হবে।

০০০ (৩.১৪) সর্বোচ্চ মড়ুলাস উপপাদ্য বর্ণনা কর। ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]

উত্তর : একটি সরল বদ্ধ বক্ররেখা c এর ভিতর ও উপর $f(z)$ বৈশ্লেষিক এবং ধ্রুবক না হলে c এর উপর $|f(z)|$ এর সর্বোচ্চ মান হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. Winding সংখ্যা বলতে কি বুঝ? ইহার ধর্মসমূহ আলোচনা কর। [জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১৫]

[উ : রকেট গণিত ইঞ্জিনিয়ারিং (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

অথবা, Winding সংখ্যার সংজ্ঞা দাও। চিত্রসহ বর্ণনা কর কখন সংখ্যা ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও শূন্য হয়।

০ ০২. $f(z) = \frac{z^2}{(z+1)^2}\sin\left(\frac{i}{z-1}\right)$ ফাংশনের সকল ব্যতিক্রম বিন্দু এবং তাদের প্রকৃতি নির্ণয় কর। [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] [জা.বি. ২০১৫]

০০০ ০৩. $\int_c \frac{1}{z^2+9}dz$ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে c হল ধনাত্মক দিকে $x = \pm 2, y = \pm 2$ রেখা দ্বারা বর্ণিত বর্গক্ষেত্র। ৯৯%

[উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

০০০ (০৪) (ক) দেখাও যে, $\oint_c \frac{\sin 3z}{z+\frac{\pi}{2}}dz = 2\pi i$, যেখানে c হলো $|z| = 5$ বৃত্ত। ৯৯% [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

অথবা, দেখাও যে, $\oint_c \frac{e^{tz}}{z^2+1}dz = 2\pi i \sin t$ যেখানে c হচ্ছে বৃত্ত $|z| = 3$ এবং $t > 0$.

অথবা, $t > 0$ এবং $c : |z| = 3$ হলে দেখাও যে, $\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{e^{zt}}{z^2+1}dz = \sin t$. *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১]*

(খ) $z = 0$ বিন্দুতে $\log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ কে টেলর ধারায় বিস্তার কর। ৯৯% [উ : ৬৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(গ) একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, দুইটি বক্ররেখা $u = c_1$ এবং $v = c_2$ উলম্বিক জোট গঠন করে। ৯৯% [উ : ৬৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। লিউভিলের উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, Liouville's উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

অথবা, Liouville এর উপপাদ্যটি লিখ ও প্রমাণ কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) (ক) মরিরার উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) কসির যোগজ উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

অথবা, কসির ইন্টিগ্রাল উপপাদ্যটি লিখ ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, কসির উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. যদি L দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বক্ররেখা C বরাবর $f(z)$ ফাংশন যোগজীকরণযোগ্য এবং $|f(z)| \le M$ তবে প্রমাণ কর যে,

$\int f(z)\,dz| \le ML$। ৯৯% [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৮]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, f(z) একটি কার্ভ c এর উপর যোগজীকরণ হলে যার দৈর্ঘ্য L এবং $f(z) \le M$ তবে। $\left|\int_a f(z)\,dz\right| \le ML.$

০০০ ০৩. কসির যোগজ উপপাদ্য, কচির যোগজ সূত্র এবং উচ্চতর অন্তরজের কচির যোগজ সূত্রটি বিবৃত কর। $\frac{1}{2\pi i}\int_c \frac{e^{tz}}{(z+1)^3}dz$ যোগজটির ফল নির্ণয় কর যেখানে c হলো $z = -1$ কে আবর্তনকারী সরল বদ্ধ বক্ররেখা এবং $t > 0$. ৯৯% [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. কশির যোগজ সূত্রটি কী? এ সূত্র প্রয়োগ করে $\int_c \frac{z\,dz}{(9-z^2)(z+i)}$ এর মান নির্ণয় কর, এখানে c হচ্ছে $|z| = 2$ দ্বারা নির্দেশিত বৃত্ত যা ধনাত্মক দিকে বর্ণিত। ফাংশনের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ সূত্রটি কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? [উ : ৭১ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। প্রথম অন্তরকের জন্য কসির সমাকলন সূত্রটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০১ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ ব্যতিচার বিন্দু, অবশেষ এবং এদের কিছু উপপাদ্যসমূহ

(Singularities, Residue and Some Theorems)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ৪.০১ **একটি জটিল ফাংশনের ব্যতিচার বিন্দুর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, একটি এনালাইটিক ফাংশন এর ব্যতিক্রম বিন্দুর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : একটি বিন্দুকে ব্যতিচার বিন্দু বলে যেখানে একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন $f(z)$ বৈশ্লেষিক হতে ব্যর্থ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ৪.০২ $f(z) = \frac{z^2-3z}{z-2}$ **এর পোল কত?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

উত্তর : $f(z) = \frac{z^2-3z}{z-2}$ এর পোল 2 কারণ $\lim_{z\to 2}(z-2)f(z) = \lim_{z\to 2} = (z-2)\frac{z^2-3z}{z-2}$

$= \lim_{z\to 2}(z^2-3z)$

$= z^2 - 3\times z$

$= 4-6$

$= -2 \neq 0$

০০০ ৪.০৩ **জটিল ফাংশনের ব্রাঞ্চ বিন্দু বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

উত্তর : একটি ডোমেন S বর্ণিত একটি বহুমানী ফাংশন $f(z)$ এর z_0 বিন্দুতে ব্রাঞ্চ বিন্দু আছে, যদি f এর প্রত্যেক ব্রাঞ্চ F এর জন্য z_0 বিন্দুর চারদিকে z একটি ইচ্ছাধীন ক্ষুদ্র বৃত্ত বর্ণনা করে যেখানে F(z) তার আদি মান দিতে পারে না।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ৪.০৪ **অবশেষ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

অথবা, জটিল ফাংশনের রেসিডিউ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : রেসিডিউ বা অবশেষ : ব্যাসার্ধ r এবং a কেন্দ্রবিশিষ্ট c বৃত্তের ভিতরে $z = a$ ব্যতিত $f(z) =$ বৈশ্লেষিক হয়, তখন $z = a$ এর চারদিকে লরেন্ট বিস্তৃতিতে জটিল ফাংশনের রেসিডিউ বা অবশেষ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০ ৪.০৫ **কি শর্তে $\lim_{R\to\infty}\int_\Gamma e^{imz} f(z)dz = 0, m > 0$** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : Tv $f(z)$ is analytic except a finite number of singularities and $f(z) \to o$ uniformly as $z \to \infty$ them

$$\lim_{R\to\infty}\int_\Gamma e^{imz} f(z)dz = 0, m > o$$

Where Γ is the semi-circle $|z| = R$, $I_m(z) \geq o$.

০০০ ৪.০৬ **কসির রেসিডিউ উপপাদ্য বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : একটি এলাকা R এর ভিতর এবং ইহার সীমা c এর উপর যদি একটি ফাংশন $f(z)$, R এর ভিতর সকল বিন্দুতে ও c এর উপর অবিচ্ছিন্ন অন্তরক $f'(z)$ সহ বৈশ্লেষিক হয় তবে। $\oint_c f(z)dz = 0.$

০০০ ৪.০৭ **Entire ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, উদাহরণসহ Entire ফাংশনের সংজ্ঞা লিখ।

অথবা, এন্টায়ার ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : একটি জটিল ফাংশন $f(z)$ কে Entire ϕ ফাংশন বলে যদি ঐ তলে ফাংশনের কোন নির্দিষ্ট ব্যতিচারিতা না থাকে। যেমন− e^z, sinz, cosz ইত্যাদি Entire ϕ ফাংশন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ৪.০৮ **কখন z_0 নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী বিন্দু?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ধরি, $f(z)$ এর একটি ব্যতিচার বিন্দু $z = z_0$ যদি $z = z_0$ কে একটি ছোট বৃত্ত ঘিরে তার ভিতর আর কোনো ব্যতিচারিতা থাকে না, তখন এই বিন্দুকে নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী বিন্দু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪.০৯ **নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী বিন্দু কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : ধরি বৈশ্লিষিক ফাংশন $f(x)$ এর একটি বিশিষ্ট বিন্দু $z = a$, এখন যদি $z = a$ বিন্দুকে ঘিরে গঠিত ছোট বৃত্তের অভ্যন্তরে আর কোনো বিশিষ্ট বিন্দু না থাকে তখন এই বিন্দুটিকে নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী বিন্দু বা বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট বিন্দু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪.১০ **Meromorpohic ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : A complex function $f(z)$ which has poles as it's only singularties in the finite part of the plane is called a meromorphic function.

০০০ ৪.১১ **$f(z)$ ফাংশনের $z = a$ বিন্দুতে অবস্থিত m ক্রমের পোলে রেসিডিউ নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : $f(z)$ ফাংশনের $z = a$ বিন্দুতে অবস্থিত m ক্রমের পোল নির্ণয়ের সূত্রটি হলো–

$$\lim_{z \to a} \frac{1}{\lfloor m-1} \frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}} \{(z-a)^m f(z)\}$$

৪.১২ **বিশ্লেষিক ফাংশনের শূন্য বলতে কী বুঝায়?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, বৈশ্লেষিক ফাংশনের n ক্রমের শূন্য বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : z এর যে মানের জন্য বৈশ্লেষিক ফাংশন $f(z) = 0$ হয়, তাকে $f(z)$ এর শূন্য বলে।

০০০ ৪.১৩ **এমন একটি ফাংশন লেখ যার দুটি স্বতন্ত্র ব্যতিক্রম বিন্দু আছে।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

উত্তর : $f(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$ ফাংশনের দুটি স্বতন্ত্র বিন্দু আছে যা হলো $z = 1$ এবং $z = 2$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪.১৪ **জটিল ফাংশনের পোলে রেসিডিউ এর সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : ব্যাসার্ধ r এবং a কেন্দ্রবিশিষ্ট c বৃত্তের ভিতরে $z = a$ ব্যতিত $f(z)$ = বৈশ্লেষিক হয়, তখন $z = a$ এর চারদিকে লরেন্ট বিস্তৃতিতে জটিল ফাংশনের রেসিডিউ বলে।

৪.১৫ **রসির উপপাদ্য বর্ণনা কর।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৪]*

উত্তর : যদি ও $g(z)$ একটি সাধারণ বদ্ধ বক্ররেখা C এর ভিতর ও উপর বৈশ্লিষিক হয় এবং C এর উপর যদি $|g(z)| < |f(z)|$ হয়, তবে C এর ভিতর $|g(z)| < |f(z)|$ ও $f(z)$ এর একই সংখ্যক শূন্যক থাকবে।

০০০ ৪.১৬ **$f(z)$ ফাংশনের m ক্রমের পোল $z = a$ তে রেসিডিউ নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : $f(z)$ ফাংশনের $z = a$ বিন্দুতে অবস্থিত m ক্রমের পোল নির্ণয়ের সূত্রটি হলো– $\lim_{z \to a} \frac{1}{\lfloor m-1} \frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}} \{(z-a)m\, f(z)\}$

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. কচির রেসিডিউ উপপাদ্যের সাহায্যে $\int_c \frac{e^{3z}}{z+\pi i}$ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে c হলো $|z+1| = 4$ বৃত্ত। *[জা.বি. ২০১৪]*

[উ গণিত ইঞ্জিন (২য় খণ্ড) বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০০ ০২. **কসির রেসিডিউ সূত্র ব্যবহার করে $\oint_c \frac{e^{-iz}dz}{(z+3)(z-i)}$, $C = \{z : z = 1 + 2e^{i\theta}, 0 \le \theta \le 2\pi\}$ যোগজটির মান নির্ণয় কর।** ৯৯%

[উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১৭]*

অথবা, কচির রেসিডিউ সূত্র ব্যবহার করে $\oint \frac{e^{-iz}}{(z-3)(z-i)^2} dz$, $C = \{z : z = 1 + 2e^{i\theta}, 0 \le \theta \le 2\pi\}$ এর মান নির্ণয় কর।

০০ ০৩. একটি সসীম তলে $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2 (z+4)}$ ফাংশনটি সব কয়টি পোলে উক্ত ফাংশনের রেসিডিউ নির্ণয় কর।

[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৪. (i) $f(z) = \frac{z^2}{(z^2+a^2)}$ ফাংশনটির রেসিডিউ নির্ণয় কর। [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৯]

(ii) $f(z) = \frac{1}{(z)e^z - 1}$ ফাংশনটির সকল ব্যতিক্রম বিন্দুর শ্রেণিবিভক্তি করে তা নির্ণয় কর। [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] [জা.বি. ২০১৩]

০০০ ০৫. $f(z) = \sin z$ ফাংশনকে $z = \frac{\pi}{4}$ বিন্দুতে টেলর ধারায় বিস্তার কর। ৯৯% [উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

অথবা, $f(z) = \sin z$ ফাংশনকে $z = \frac{\pi}{4}$ বিন্দুর প্রতিবেশে টেইলর ধারায় প্রকাশ কর।

অথবা, $z = \frac{\pi}{4}$ বিন্দুর প্রতিবেশে $f(z) = \sin z$ এর টেলর ধারা নির্ণয় কর। [জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ (০৬) (ক) $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+3)}$ ফাংশনের $1 < |z| < 3$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারা বিস্তৃত কর। ৯৯% [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]

অথবা, $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+3)}$ ফাংশনকে $1 < |z| < 3$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারায় বিস্তৃত কর। [জা.বি. ২০০৫, ২০১৭, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+3)}$ কে $1 < |z| < 3$ ও $|z| > 3$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারায় বিস্তার কর।

(খ) $f(z) = \frac{z^2}{z^2+a^2}$ ফাংশনটির রেসিডিউ নির্ণয় কর। [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৯]

(গ) $f(z) = \frac{1}{z^2-3z+2}$ ফাংশনকে $1 < |z| < 2$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারায় বিস্তৃত কর। ৯৯% [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]

অথবা, লরেন্টের উপপাদ্য বিবৃত কর। $f(z) = \frac{1}{z^2-3z+2}$ ফাংশনকে $1 < |z| < 2$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারায় বিস্তার কর।

(ঘ) জটিল ফাংশনের রেসিডিউ বলতে কি বুঝ? m ক্রমের পোলে কোনো ফাংশনের রেসিডিউ নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপাদন কর। [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং] [জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০২২]

অথবা, একটি জটিল ফাংশনের রেসিডিউ এর সংজ্ঞা দাও। m ক্রমের পোলে কোন ফাংশনের রেসিডিউ নির্ণয়ের সূত্রটি নির্ণয় কর।

অথবা, m ক্রমের পোলবিশিষ্ট কোনো ফাংশনের ক্ষেত্রে রেসিডিউ নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৭) (ক) দেখাও যে, $z^7 - 5z^3 + 12 = 0$ এর সকল মূল $|z| = 1$ এবং $|z| = 2$ বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত। ৯৯% [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]

অথবা, রচির উপপাদ্য বর্ণনা কর। উপপাদ্যটির সাহায্যে দেখাও যে $z^7 - 5z^3 + 12 = 0$ সমীকরণের সকল মূল $|z| = 1$ এবং $|z| = 2$ বৃত্তদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। [জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]

(খ) কসি'র রেসিডিউ উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] [জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. (ক) $y = 2x^2$ বরাবর (1, 1) থেকে (2, 8) পর্যন্ত $\int_c (x^2 - iy^2)\,dz$ এর মান বাহির কর। ৯৯% [উ : ৫৫৭ পৃষ্ঠার ৪.৩৭ নং] [জা.বি. ২০২২]

(খ) $|z| = 3$ বৃত্তকে নির্দেশ করলে $\oint_c \frac{dz}{1+z^2}$ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৫৭ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং] [জা.বি. ২০২২]

০০ ০৯. $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ ফাংশনটির অবশেষ নির্ণয় কর। [উ : ৬৬৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৯ নং] [জা.বি. ২০২৩]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। $f(z) = \frac{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}{(z^2-1)^2}$ এর সিংগুলারিটি নির্ণয় কর। [উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২৪]

৮। $\oint_c \frac{e^{3z}}{z - \pi i}\,dz$ এর মান বাহির কর যেখানে c হল $|z-2| + |z+2| = 6$ বক্ররেখা। [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]

অথবা, $|z-2| + |z+2| = 6$ হলে $\oint_c \frac{e^{3z}}{z - \pi i}\,dz$ এর মান বাহির কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. লরেন্ট উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৪.৩৬ নং] [জা.বি. ২০১৫]

০০ ০২. টেলরের উপপাদ্য ও লরেন্টের উপপাদ্য বর্ণনা কর। $f(z) = \frac{z^3}{(z+1)(z-2)}$ কে $0 < |z+1| < 3$ এলাকায় $(z+1)$ এর শক্তি ধারায় লরেন্ট বিস্তৃতি নির্ণয় কর। [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং] [জা.বি. ২০১৬]

০০ ০৩. লরেন্ট উপপাদ্য বর্ণনা কর। $f(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$ ফাংশনকে (i) $1 < |z| < 2$ এবং (ii) $0 < |z| < 1$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারায় বিস্তার কর। [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৪.৩৬ নং] [জা.বি. ২০০৮, ২০১৮]

অথবা, $f(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$ ফাংশনটির (i) $1 < |z| < 2$ ও (ii) $0 < |z| < 1$ এলাকার Laurent বিস্তার বের কর।

০০০ ০৪. জটিল ফাংশন $f(z)$ এর জন্য টেলের উপপাদ্য বর্ণনা কর। $z = 0$ বিন্দুর প্রতিবেশে $f(z) = \ln(i + z)$ ফাংশনটিকে টেলর ধারায় বিস্তার্র কর। [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং] [জা.বি. ২০১৫]

০০ ০৫. $\int(z) = \frac{1}{(z+2)(z^2+1)}$ ফাংশনটির (i) $1 < |z| < 2$ এবং (ii) $|z| > 2$ অঞ্চলের লরেন্ট বিস্তার বাহির কর। [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৪.৩৩ নং] [জা.বি. ২০১১]

০০০ (০৬) (ক) **রসির উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।** ৯৯% [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] [জা.বি. ২০২১]

অথবা, রচির উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

অথবা, রচির উপপাদ্যের বর্ণনা দাও।

(খ) **টেইলরের উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।** ৯৯% [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং]

অথবা, জটিল ফাংশনের জন্য টেলর এর ধারাটি প্রতিষ্ঠা কর। [জা.বি. ২০০৮, ২০১৩, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, জটিল ফাংশনের জন্য টেলর এর সিরিজটি প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, জটিল ফাংশনের জন্য টেলর উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।

অথবা, জটিল ফাংশন এর জন্য টেইলরের উপপাদ্যটি লিখ ও প্রমাণ কর।

(গ) **$|z| = 1$ এবং $|z| = 2$ বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী $z^7 - 5z^3 + 12 = 0$ এর সকল মূল বিদ্যমান কি-না আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং] [জা.বি. ২০২৩]

(ঘ) **দেখাও যে, $\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{ze^{tz}}{(z+1)^3}dz = \left(t - \frac{1}{2}t^2\right)e^{-t}$, যেখানে C হলো $z = -1$ কে আবর্তনকারী সরলবদ্ধ বক্ররেখা এবং $t > 0$.** ৯৯% [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং] [জা.বি. ২০২১]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. লরেন্ট উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং] [জা.বি. ২০২২]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। $t > 0$ এবং $c ; |z| = 3$ হলে দেখাও যে, $\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{e^{zt}}{z^2+1}dz = \sin t$ [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, দেখাও যে, $\oint_C \frac{e^{tz}}{z^2+1}dz = 2\pi i \sin t$, যেখানে C হচ্ছে বৃত্ত $|z| = 3$ এবং $t > 0$।

১৪। ব্যতিক্রমী বিন্দুর শ্রেণিবিভাগ কর। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও। [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং] [জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৪]

অথবা, বিভিন্ন প্রকার ব্যতিক্রমী বিন্দুগুলোর বর্ণনা দাও।

অথবা, জটিল ফাংশনের বিভিন্ন প্রচারের ব্যতিক্রম বিন্দুর শ্রেণিবিন্যাস কর এবং উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

১৫। $f(z) = \frac{z^2+1}{(z+1)(z-2)}$ ফাংশনটির (i) $1 < |z| < 2$ (ii) $0 < |z| < 1$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারায় বিস্তার কর। [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ৪.৩০ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ কন্টুর সমাকলনের অবশেষ ক্যালকুলাস

(Calculas of Residues Contour Integration)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

৫.০১ জর্ডান অসমতাটি লেখ। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, কন্টুর যোগজীকরণের জন্য জর্ডান অসমতাটি লিখ।

উত্তর : অসমতা $\frac{2}{\pi} \leq \frac{\sin\theta}{\theta} \leq 1$, যেখানে $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ কে জর্ডান অসমতা বলে।

○○○ ৫.০২ যদি c দ্বারা $|z| = R$ বৃত্তের $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ বুঝায় এবং $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z) = A$ হয়, তবে $\lim\limits_{z\to\infty} \int_c f(z)dz$ এর মান কত? *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : যদি c দ্বারা $|z| = R$ বৃত্তের $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ বুঝায় এবং $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z) = A$ হয় তবে

$$\lim_{z\to\infty} \int_c (z)dz = iA\,(\theta_2 - \theta_1).$$

○○○ (৫.০৩) বদ্ধ কন্টুর এর সংজ্ঞা দাও। **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : If the starting point a of the first are and the ending point B of the last are coincide, then the contour is said to be the closed countour. In this case the integral is writer as $\oint_c f(z)dz$ or $\oint_c f(z)dz$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ (৫.০৪) রূপান্তরের জ্যাকোবিয়ান কাকে বলে? **৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যদি R অঞ্চলে $W = f(z) = u + iv$ বৈশ্লেষিক হয় তাহলে, $\frac{\delta\,(u,v)}{\delta\,(x,y)} = |f'(z)|^2$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ (৫.০৫) জর্ডান চাপ-এর সংজ্ঞা দাও। **৯৯%** *[জা.বি. ২০২২, ২০২৩]*

অথবা, জর্ডান চাপ বলতে কী বুঝ?

উত্তর : একটি জর্ডান চাপ মূলত একটি সরল রেখার অংশ যে অর্থে এটি স্ব-ছেদ ছাড়াই প্রসারিত এবং বাঁকানো যেতে পারে, তবে এটি সোজা হওয়ার দরকার নেই।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○○ ০১. কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে মান নির্ণয় কর : **৯৯%** [উ : গণিত [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩৬ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৯]*

(i) $\int_0^\infty \frac{dx}{x^6 + 1}$;

(ii) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin z}{z}\,dz$

কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে মান নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১১, ২০১৮]*

(iii) $\int_0^\infty \sin x^2\,dx$; [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে মান নির্ণয় কর : [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

(iv) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3\theta}{5 + 4\cos^2\theta}\,d\theta$ *[জা.বি. ২০১১, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০০ ০২. নিম্নের ইন্টিগ্রাল-এর মান কন্টুর ইন্টিগ্রাল নিয়মে বের কর : *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5+4\cos\theta} d\theta$, [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{(\log x)^2}{1+x^2} dx$.

০০০ (০৩) $\int_0^{1+i} (\sqrt{z})^4 dz$ সমাকলনের মান বের কর। ৯৯% [উ : ৬৬৯ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে মান নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

(i) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{x^2+1}$ [উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]

(ii) $\int_0^{\pi} \frac{dx}{1+\sin^2 x}$ [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ৫.১০(ii) নং]

(iii) $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)} dx$ [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

(iv) $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+9)(x^2+4)} dx$. [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ৫.১০(iii) নং]

০০ ০২. কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে মান নির্ণয় কর : [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

(ক) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3+2\cos\theta}$ (খ) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$

০০০ ০৩. কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে মান নির্ণয় কর :

(i) $\int_0^{\infty} \frac{\sin \pi x}{x(1-x^2)} dx$ [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

(ii) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$

(iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin ax}{x^2+1} dx$ *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৫]*

০০০ ০৪. কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে মান নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১৭]*

(i) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{a^4+x^4}$, $a > 0$; [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{\sin mx}{x} dx$, $m > 0$ [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

(iii) $\int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx$; $0 < p < 1$ [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১৮]*

(iv) কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে মান নির্ণয় কর : [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৬]*

$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$

০০০ (০৫) (ক) Contour Integration পদ্ধতিতে নিম্নের যেকোনো দুইটির মান নির্ণয় কর : ৯৯%

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{5+4\cos\theta} d\theta$ [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৫.১৩(i) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০]*

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$ [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৫.১৩(ii) নং]

(খ) কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে নিম্নের যেকোনো দুইটির মান নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

(i) $\int_0^{\pi} \frac{\cos 2\theta}{5+4\cos\theta} d\theta$ [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx.$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. কনট্যুর সমাকলনের সাহায্যে $\int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2+a^2} dx, a > 0, m > 0$ এবং $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+\sin\theta}$ সমাকলনের মান নির্ণয় কর। ৯৯%

[উ : ৫৬১ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৭) Contour Integration পদ্ধতিতে মান নির্ণয় কর। ৯৯%

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$. [উ : ৬৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৭ নং (ii)] *[জা.বি. ২০২৩]*

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1+a^2-2a\cos\theta}$; [উ : ৬৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৭ নং (i)]

(iii) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1-2a\cos\theta+a^2} d\theta, a^2 < 1$ [উ : ৫৬৩ পৃষ্ঠার ৫.১৮(i) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(iv) $\int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)^2} dx.$ [উ : ৫৬৩ পৃষ্ঠার ৫.১৮(ii) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৬। কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে নিম্নের যেকোনো দুইটির মান নির্ণয় কর :

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5-3\sin\theta)^2}$ [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৫.০৮ (i) নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, $\int_0 \frac{1}{(5-3\sin\theta)^2} d\theta;$

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]*

(iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{1+x^2} dx$ [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ৫.১০ (I) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ কনফরম্যাল চিত্রণ

(Conformal Mapping)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

৬.০১ দ্বিযোগাশ্রয়ী রূপান্তর কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, bi-linear transformation বলতে কি বুঝ?

উত্তর : T দ্বারা বর্ণিত $W = T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ রূপান্তরকে বাই-লিনিয়ার রূপান্তর বলে, যেখানে a, b, c, d জটিল ধ্রুবক এবং z, w জটিল চলক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৬.০২ জটিল সংখ্যার Cross ratio-এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, জটিল সংখ্যার Cross ratio কি?

উত্তর : চারটি জটিল সংখ্যা Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 এর দ্বৈত অনুপাত (Cross ration) হল $(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_4)}{(z_2 - z_4)(z_2 - z_4)}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৬.০৩ মোবিয়াস রূপান্তর $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে কেন বাইলিনিয়ার রূপান্তর বলা হয়? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

উত্তর : $w = \frac{az+b}{cz+d}$ *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

$\Rightarrow cwz = wd = az + b$

$\Rightarrow cwz + wd - az - b = 0$

এই সমীকরণটি w এবং z এ লিনিয়ার। এজন্য $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে বাইলিয়ার রূপান্তর বলে।

৬.০৪ $w = f(z)$ কনফরমাল (Conformal) চিত্রণ হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত কী? ৯৯%

অথবা, $w = f(z)$ conformal mapping হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত লিখ। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : যদি $w = f(z)$ চিত্রনটি conformal হয় তখন $f(z)$ হয় z এর বৈশ্লেষিক ফাংশন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৬.০৫ মোবিয়াস রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : T দ্বারা বর্ণিত $W = T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ রূপান্তরকে মোবিয়াস রূপান্তর বাইলিনিয়ার রূপান্তর বলে।

৬.০৬ দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর $w = \frac{z-1}{z+1}$ এর স্থির বিন্দুসমূহ বের কর। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

উত্তর : স্থির বিন্দুর জন্য, $w = f(z) = z$

$\Rightarrow \frac{z-1}{z+1} = z$

$\Rightarrow z - 1 = z^2 + z$

$\Rightarrow z^2 + 1 = 0$

$\Rightarrow z^2 = -1$

$\therefore z = \pm i$

$\therefore$ স্থির বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে, $z = i$ এবং $z = -i$

৬.০৭ আবর্তন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : $W = e^{i\theta}z$ রূপান্তরের মাধ্যমে z সমতলের চিত্রগুলিকে θ কোণে ঘোরানো হয়। যদি $\theta > 0$ হয়, ঘূর্ণন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং যদি $\theta < 0$ হয়, ঘূর্ণন ঘড়ির কাঁটার দিকে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

৩০ ০১. z তলের $z = 0, 1, 2$ বিন্দুকে যথাক্রমে w তলের $w = i, 0, 1$ বিন্দুতে চিত্রিত করে এমন একটি দ্বিরৈখিক রূপান্তর নির্ণয় কর। [উ : গণিত ইজিপ্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৬৩ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০২) **দেখাও যে, $w = \frac{1 + iz}{z + i}$ রূপান্তর z সমতলে বাস্তব অক্ষসমূহ হতে w সমতলে একটি বৃত্তের ছবি তৈরি করে এর কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ বের কর।** ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, দেখাও যে, $w = \frac{i + iz}{z + i}$ রূপান্তর z সমতলে বাস্তব অক্ষসমূহ হতে z সমতলে একটি বৃত্তের ছবি তৈরি করে। এর কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ বের কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. দ্বিযোগাশ্রয়ী রূপান্তর নির্ণয় কর যাহা $1, i, -1$ বিন্দুকে যথাক্রমে $i, 0, -i$ এ রূপান্তর করে। [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. **দ্বিযোগাশ্রয়ী রূপান্তর নির্ণয় কর যাহা $z = 0, -i, -1$ বিন্দুকে যথাক্রমে $\omega = i, 1, 0$ -এ রূপান্তর করে।** ৯৯% [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (০৫) **Z তলের $i, -i, 1$ বিন্দুগুলোকে W তলে যথাক্রমে $0, 1, \infty$ বিন্দুত্রয়ে রূপান্তরিত করে, এমন দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। দেখাও যে, $\omega = \frac{2z + 3}{z - 4}$ রূপান্তরটি $x^2 + y^2 - 4x = 0$ বৃত্তকে $4u + 3 = 0$ সরলরেখায় পরিণত করে। [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]

অথবা, দেখাও যে, $w = \frac{2z + 3}{z - 4}$ রূপান্তরটি $x^2 - y^2 - 4x = 0$ বৃত্তকে $4u + 3 = 0$ সরলরেখায় পরিণত করে। প্রাপ্ত কাজটি বৃত্ত না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, দেখাও যে, $w = \frac{3z + 3}{z - 4}$ রূপান্তরিত $x^2 + y^2 - 4x = 0$ বৃত্তকে $4u + 3 = 0$ সরলরেখায় পরিণত করে।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **$w = \frac{2z - 5}{z + 4}$ রূপান্তরের স্থির বিন্দুসমূহ বের কর এবং $\frac{w - a}{w - b} = k\left(\frac{z - a}{z - b}\right)$ আকারের সমীকরণ লিখ; যেখানে k একটি ধ্রুবক যদি a এবং b বিন্দুসমূহ হয়।** ৯৯% [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৬]*

০০০ ০২. **বাইলিনিয়ার রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও। একটি বাইলিনিয়ার রূপান্তর নির্ণয় কর যা $|z| \le 1$ একক বৃত্তকে $|w| \le 1$ একক বৃত্তে রূপান্তর করে।** ৯৯% [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, একটি বাইলিনিয়ার রূপান্তর নির্ণয় কর যা $|z| \le 1$ একক বৃত্তেকে $|w| \le 1$ একক বৃত্তে রূপান্তর করে।

অথবা, বাইলিনিয়ার রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও। একটি বাইলিনিয়ার রূপান্তর নির্ণয়-কর যা $|z| \le 1$ একক $|w \le 1$ একক বৃত্তে রূপান্তর করে।

০০০ (০৩) **(ক) একটি বৃত্তের দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৬৭১ পৃষ্ঠার ১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) z-তলের $2, i, -2$ বিন্দুসমূহকে যথাক্রমে w তলের $-1, i, -1$ বিন্দুসমূহে চিত্রায়ণ করে এরূপ দ্বিযোগাশ্রয়ী রূপান্তর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬৭২ পৃষ্ঠার ১৬ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। Conformal mapping ব্যাখ্যা কর এবং $w = f(z)$ এবং conformal mapping হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.......
ব্যতিক্রম গণিত ইজিপ্লাস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

জটিল বিশ্লেষণ (বিষয় কোড-২৩৩৭০৭)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১২/০২/২০২০)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233707

বিষয় : Complex Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) $z = 1 + i$ এর পোলার আকার নির্ণয় কর। (Find the polar form of $z = 1 + i$.)

উত্তর : $z = 1 + i$ যদি জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ এর তুলনা করা হয় তবে আমরা পাই, $r = \sqrt{(1)^2 + (1)} = \sqrt{2}$ তাহলে $z = 1 + i$ এর পোলার আকার হবে $r(\cos\theta + i\sin\theta) = \sqrt{2}(\cos\theta + i\sin\theta)$

(খ) হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define harmonic function.)

উত্তর : হারমানিক ফাংশনের উদাহরণ হলো : $u = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1$.

(গ) $w = f(z)$ ফাংশন বৈশ্লেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত কী?

(What is the necessary condition for analyticity of the function $w = f(z)$?)

উত্তর : $f(z)$ ফাংশন বৈশ্লেষিক (এনালিটিক) হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ হল :

$w = f(z) = u(x, y) + iu(x, y)$ ইহার ডোমেনের একটি বিন্দু

$z = x + iy$ এর বৈশ্লেষিক (এনালিটিক) হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত হল চারটি আংশিক অন্তরীকরণ $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ বিদ্যমান থাকবে

এবং কচি রীম্যান আংশিক অন্তরক সমীকরণ $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ এবং $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ সিদ্ধ করবে।

(ঘ) কসি-রীম্যান সমীকরণগুলোর পোলার আকার লিখ।

(Write down the polar form of Cauchy-Riemann equations.)

উত্তর : পোলার স্থানাংকে কচির রীমান সমীকরণ হলে $\frac{\partial v}{\partial r} = \frac{\Delta}{r}\frac{\partial v}{\partial r} =$ এবং $\frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{\Delta}{r}\frac{\partial v}{\partial r}$.

(ঙ) পোল এর সংজ্ঞা দাও। (Define pole.)

উত্তর : যদি একটি ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা বিদ্যমান থাকে যে $\lim_{z \to z_0} (z - z_0)n\, f(z) = A \neq 0$ তখন $z = z_0$ কে n ক্রমের পোল বলে। যদি $n = 1$ হয় তখন z_0 কে সরল পোল বলে। যদি $n = 2$ হয় তখন z_0 কে দ্বিপোল বলে।

(চ) ব্রাঞ্চ বিন্দুর সংজ্ঞা দাও।

(Define branch point.)

উত্তর : একটি ডোমেন S বর্ণিত একটি বহুমানী ফাংশন $f(z)$ এর z_0 বিন্দুতে ব্রাঞ্চ বিন্দু আছে, যদি f এর প্রত্যেক ব্রাঞ্চ F এর জন্য z_0 বিন্দুর চারদিকে z একটি ইচ্ছাধীন ক্ষুদ্র বৃত্ত বর্ণনা করে যেখানে F(z) তার আদি মান দিতে পারে না।

(ছ) একটি জটিল ফাংশনের ব্যতিচার বিন্দুর সংজ্ঞা দাও।

(Define singular point of a complex function.)

উত্তর : একটি বিন্দুকে ব্যতিচার বিন্দু বলে যেখানে একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন $f(z)$ বৈশ্লেষিক হতে ব্যর্থ হয়।

(জ) **উইনডিং সংখ্যা শূন্য হয় কখন?**

(When the winding number is zero?)

উত্তর : যদি z বিন্দুটি কন্টুরের (বদ্ধপথ) বাহিরে হয় তখন উইন্ডিং সংখ্যা শূন্য হয়।

(ঝ) **বদ্ধ কন্টুর এর সংজ্ঞা দাও।**

(Define a closed contour.)

উত্তর : If the starting point a of the first are and the ending point B of the last are coincide, then the contour is said to be the closed countour. In this case the integral is writer as $\oint_c f(z)dz$ or $\oint_c f(z)dz$.

(ঞ) **কি শর্তে $\oint_c f(z)\,dz = 0$? Under what conditions $\oint_c f(z)\,dz = 0$?**

উত্তর : যদি একটি এলাকা R এবং ইহার বদ্ধ সীমানা C এর উপর f(z) অন্তরক f′(z) যাহা R এর ভিতর এবং C এর উপর অবিচ্ছিন্নসহ বৈশ্লেষিক হয় তখন $\oint_c f(z)\,dz = 0$

(ট) **মোবিয়াস রূপান্তর $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে কেন বাইলিনিয়ার রূপান্তর বলা হয়?**

(Why the Mobius transformation $w = \frac{az+b}{cz+d}$ is called bilinear transformation?)

উত্তর : $w = \frac{az+b}{cz+d}$

$\Rightarrow cwz = wd = az + b$

$\Rightarrow cwz + wd - az - b = 0$

এই সমীকরণটি w এবং z এ লিনিয়ার। এজন্য $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে বাইলিয়ার রূপান্তর বলে।

(ঠ) **$w = f(z)$ কনফরমাল (conformal) চিত্রণ হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত কী?**

(What is the necessary condition for $w = f(z)$ to be a conformal mapping?)

উত্তর : যদি $wf(z)$ চিত্রনটি conformal হয় তখন $f(z)$ হয় z এর বৈশ্লেষিক ফাংশন।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। যেকোনো দুইটি জটিল সংখ্যা z_1 ও z_2 এর জন্য প্রমাণ কর যে, $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$.

[সমাধান : গণিত [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]

(For any two complex numbers z_1 and z_2 prove that, $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$.)

৩। জটিল সমতলে $|z - i| = |z + i|$ এর চিত্র অঙ্কন কর। **সমাধান :** *১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৮ নং*

(Draw a sketch of $|z - i| = |z + i|$ in the complex plane.)

৪। একটি জটিল ফাংশন $f(z)$ এর বৈশ্লেষিক হওয়ার যথেষ্ট শর্ত বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৫২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৩ নং*

(State and prove the sufficient condition for the function $f(z)$ to the analytic.)

৫। $f(z)$ যদি z এর একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4\,|f'(z)|^2$.

(If $f(z)$ is analytic function of z, thenn prove that $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4\,|f'(z)|^2$.) **সমাধান :** *৫২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২২ নং*

৬। $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+3)}$ ফাংশনের $1 < |z| < 3$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারা বিস্তৃত কর। **সমাধান :** *১০২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৩ নং*

(Expand the function $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+3)}$ in a Laurent series for the region $1 < |z| < 3$.)

৭। প্রমাণ কর যে, $f(z) = \ln z$ ফাংশনের $z = 0$ বিন্দুতে ব্রাঞ্চ পয়েন্ট আছে। **সমাধান :** *২৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০১ নং*

(Prove that the function $f(z)$ lnz has a branch point at the point $z = 0$.)

৮। $f(z) = \frac{z^2}{z^2 + a^2}$ ফাংশনটির রেসিডিউ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৯৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৫ নং*

(Calculate the residue of the function $f(z) = \frac{z^2}{z^2 + a^2}$.)

৯। দেখাও যে, $w = \frac{2z+3}{z-4}$ রূপান্তরটি $x^2 + y^2 - 4x = 0$ বৃত্তকে $4u + 3 = 0$ সরলরেখায় পরিণত করে। **সমাধান :** *১৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৯ নং*

(Show that the transformation $w = \frac{2z+3}{z-4}$ changes the circle $x^2 + y^2 - 4x = 0$ into the straight line $4u + 3 = 0$.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। প্রমাণ কর যে, $f(z) = |z|^2$ সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন কিন্তু মূলবিন্দু ব্যতীত অন্তরীকরণযোগ্য নয়।
[সমাধান : **গণিত [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের** ৩২ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

(Prove that $f(z) = |z|^2$ is continuous everywhere but not differentiable except at the origin.)

১১। যদি $f(z)$ ফাংশনটি সরল সংযুক্ত বক্ররেখা C এর উপর ও ভিতরে এনালিটিক হয়, তবে দেখাও যে, $f'(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^2}\,dz$, যেখানে C এর অভ্যন্তরে একটি বিন্দু a. **সমাধান :** *৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৫ নং*

(If $f(z)$ is analytic inside and on a simple closed curve C then prove that $f'(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^2}\,dz$, where a is a point inside C.)

১২। দেখাও যে, জটিল ফাংশন $f(z) = u + iv$ যেখানে $f(z) = \begin{cases} \frac{x^3 - 3xy^2 + i(y^3 - 3x^2y)}{x^2 + y^2} & \text{যখন, } z \neq 0 \\ 0 & \text{যখন, } z = 0 \end{cases}$ **সমাধান :** *৪৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২০ নং*
মূলবিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন এবং ঐ বিন্দুতে এটি কসি-রীম্যান সমীকরণকে সিদ্ধ করে যদিও $f'(0)$ বিদ্যমান নয়।

(Show that the complex function $f(z) = u + iv$, where $f(z) = \begin{cases} \frac{x^3 - 3xy^2 + i(y^3 - 3x^2y)}{x^2 + y^2} & \text{when, } z \neq 0 \\ 0 & \text{when, } z = 0 \end{cases}$
Is continuous at the origin and the Cauchy-Riemann equations are satisfied at that point though $f'(0)$ does not exist.)

১৩। $t > 0$ এবং $c : |z| = 3$ হলে দেখাও যে, $\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{e^{zt}}{z^2+1}\,dz = \sin t$. **সমাধান :** *৯৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৯ নং*

(Show that, $\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{e^{zt}}{z^2+1}\,dz = \sin t$, if $t > 0$ and c is the circle $|z| = 3$.)

১৪। রসির উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *১০২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৪ নং*
(State and prove Rouche's steorem.)

১৫। জটিল ফাংশনের জন্য টেলর এর সিরিজটি প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *১০৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৫ নং*
(Establish Taylor's theorem for a complex function.)

১৬। কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে নিম্নের যেকোনো দুইটির মান নির্ণয় কর :
(Evaluate and two of the following by contour integration :)

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5 - 3\sin\theta)^2}$; **সমাধান :** *১৩৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৮ নং*

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx$; **সমাধান :** *১১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০১ নং*

(iii) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$ **সমাধান :** *১৫০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৩ নং*

১৭। Conformal mapping ব্যাখ্যা কর এবং $w = f(z)$ ফাংশন Conformal mapping হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।
সমাধান : *১৬৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং*

(Explain conformal mappin and state and prove necessary condition for the function $w = f(z)$ to be a conformal mapping.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১৬/০৩/২০২২)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233707

বিষয় : Complex Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। $1 \times 10 = 10$

(ক) একটি জটিল সংখ্যার মডুলাসের সংজ্ঞা দাও।

(Define modulus of a complex number.)

উত্তর : একটি জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ এর মডুলাস হলো $\sqrt{x^2 + y^2}$

(খ) $\frac{1-i}{1+i}$ এর মুখ্য নতি কত?

(What is the principal argument of $\frac{1-i}{1+i}$?)

উত্তর : $\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-2i+i^2}{1^2-i^2} = \frac{1-2i-1}{1+i} = \frac{-2i}{2} = -i$

$\therefore \frac{1-i}{1+i}$ এর মুখ্য নতি $= \tan^{-1}\left(\frac{-1}{0}\right) = \tan^{-1}(\infty) = \tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{-\pi}{2}\right)\right) = -\frac{\pi}{2}$

(গ) কোনো বিন্দুতে বিশ্লেষিক অপেক্ষকের সংজ্ঞা দাও।

(Define analytic function at a point.)

উত্তর : একটি ফাংশন $f(z)$ কে একটি ডোমেন D এর এনালিটিক বা বৈশ্লেষিক বলে যদি এই D এর প্রত্যেক বিন্দুতে এনালিটিক বা বৈশ্লেষিক হয়।

(ঘ) মরিরার উপপাদ্য বর্ণনা কর।

(State Morera's theorem.)

উত্তর : সরলভাবে সংযুক্ত একটি এলাকা R এ যদি (z) অবিচ্ছিন্ন হয় এবং R এর ভিতর প্রত্যেক সরল বদ্ধ বক্ররেখা C এর চারদিকে $f(z)dz = 0$ হয়, তখন বৈশ্লেষিক হতে ব্যর্থ হয়।

(ঙ) অনুবন্ধী হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

(Define harmonic conjugate function.)

উত্তর : V ফাংশনকে U এর অনুবন্ধী বলে যদিও V হারমনিক হয় এবং UV কচি-রীমান সমীকরণসমূহ সিদ্ধ করে।

(চ) অয়লারের সূত্রটি লেখ।

(Write down the Euler formula.)

উত্তর : অয়লারের সূত্রটি হলো, $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.

(ছ) $f(z) = \frac{z^2 - 3z}{z-2}$ এর পোল কত?

(What is the pole of $f(z) = \frac{z^2-3z}{z-2}$?)

উত্তর : $f(z) = \frac{z^2 - 3z}{z-2}$ এর পোল 2 কারণ $\lim_{z \to 2}(z-2)f(z) = \lim_{z \to 2} = (z-2)\frac{z^2-3z}{z-2} = \lim_{z \to 2}(z^2 - 3z) = z^2 - 3 \times z$

$= 4 - 6 = -2$

$\neq 0$

(জ) দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর কী?

(What is the bilinear transformation?)

উত্তর : T দ্বারা বর্নিত $W = \pi(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ রূপান্তরকে বাই-লিনিয়ার রূপান্তর বলে, যেখানে a, b, c, d জটিল ধ্রুবক এবং z, w জটিল চলক।

(ঝ) জটিল সংখ্যার Cross ratio এর সংজ্ঞা দাও।

(Define cross ratio of complex numbers.)

উত্তর : চারটি জটিল সংখ্যা + 3 + z4 এর দ্বৈত্ত অনুপাত (Cross ration) হলো, $(z_1 + z_2 + z_3 + z_4) = \frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_4)}{(z_2 - z_4)(z_2 - z_4)}$

(ঞ) রসির উপপাদ্য বর্ণনা কর।

(State Rouches theorem.)

উত্তর : যদি g(z) একটি সাধারণ বদ্ধ বক্ররেখা C এর ভিতর ও উপর বৈশ্লিষিক হয় এবং C এর উপর যদি $|g(z)| < |f(z)|$ হয়, তবে C এর ভিতর $|g(z)| < |f(z)|$ ও f(z) এর একই সংখ্যক শূন্যক থাকবে।

(ট) সরল আবদ্ধ এলাকা কী?

(What is simply connected region?)

উত্তর : A region R is called simply comected if any simple closed curve which lies in R can be shrunk to a point without leaving R.

(ঠ) লিউভিলের উপপাদ্য বর্ণনা কর।

(State Liouville's theorem.)

উত্তর : যদি সম্পূর্ণ জটিল তলে সকল z এর জন্য (i) $f(z)$ বৈশ্লেষিক হয় এবং (ii) $f(z)$ সমীকরণবদ্ধ হয় তবে $f(z)$ অবশ্যই ধ্রুবক হবে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। যে কোনো দুটি জটিল সংখ্যা z_1 ও z_2 এর জন্য প্রমাণ কর যে, $|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

[সমাধান : [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

(For any two complex numbers z_1 and z_2, prove that, $|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.)

৩। $u = 3x^2y + 2x^2 - y^3 - 2y^2$ একটি হারমোনিক ফাংশন। হারমোনিক অনুবন্ধী v নির্ণয় কর যেন $f(z) = u + iv$ বৈশ্লেষিক হয়।

($u = 3x^2y + 2x^2 - y^3 - 2y^2$ is a harmonic function. Find the harmonic conjugate v such that $f(z) = u + iv$ is analytic.)

সমাধান : *৪৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৫ নং*

৪। $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ফাংশনের বৈশ্লেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *২৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০২ নং*

(State and prove the necessary condition for the function $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ to be analytic.)

৫। দেখাও যে, ধ্রুব মানাংকবিশিষ্ট একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন ধ্রুবক। **সমাধান :** *৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১১ নং*

(Show that, an analytic function with constant modulus is constant.)

৬। $\int_c \frac{1}{z^2 + 9} dz$ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে c হল ধনাত্মক দিকে $x = \pm 2, y = \pm 2$ রেখা দ্বারা বর্ণিত বর্গক্ষেত্র।

(Evaluate $\int_c \frac{1}{z^2 + 9} dz$ where c denotes the square whose sides lie along the lines $x = \pm 2, y = \pm 2$ described in the positive sense.) **সমাধান :** *৬৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*

৭। $f(z) = \frac{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}{(z^2 - 1)^2}$ এর সিংগুলারিটি নির্ণয় কর। (Identify the singularities of $f(z) = \frac{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}{(z^2 - 1)^2}$.) **সমাধান :** *১২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৪ নং*

৮। $|z - 2| + |z + 2| = 6$ হলে $\oint_c \frac{e^{3z}}{z - \pi i} dz$ এর মান বাহির কর। **সমাধান :** *৯৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৮ নং*

(Evaluate $\oint_c \frac{e^{3z}}{z - \pi i} dz$ where c is the curve $|z - 2| + |z + 2| = 6$.)

৯। Z তলের i, – i, 1 বিন্দুগুলোকে W তলে যথাক্রমে 0, 1, ∞ বিন্দুত্রয়ে রূপান্তরিত করে, এমন দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর নির্ণয় কর।

(Find a bilinear transformation which maps the points i, – i, 1 of the Z-plane into the points 0, 1, ∞ of W-plane respectively.) **সমাধান :** *১৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রমাণ কর যে, $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$ এবং এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দাও। অতঃপর দেখাও যে, $|\alpha + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}| + |\alpha - \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}| = |\alpha + \beta|\,|\alpha - \beta|$ যেখানে, z_1, z_2, α, β জটিল সংখ্যা। **সমাধান :** *২১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৫ নং*

(Prove that, $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$ and interprete it geometrically. Hence show that $|\alpha + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}| + |\alpha - \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}| = |\alpha + \beta|\,|\alpha - \beta|$ where z_1, z_2, α, β are complex numbers.)

১১। জটিল সমতলে $|z + 1 + i| = |z - 1 + i|$ এর চিত্র অঙ্কন কর এবং $\cosh z = 2$ সমীকরণের সকল সমাধান নির্ণয় কর।

সমাধান : *১০+১৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১০+১.১৪ নং*

(Draw a sketch of $|z + 1 + i| = |z - 1 + i|$ in the complex plane and find all solutions of $\cosh z = 2$.)

১২। কশির যোগজ সূত্রটি কী? এ সূত্র প্রয়োগ করে $\int_c \frac{z\,dz}{(9 - z^2)(z + i)}$ এর মান নির্ণয় কর, এখানে c হচ্ছে $|z| = 2$ দ্বারা নির্দেশিত বৃত্ত যা ধনাত্মক দিকে বর্ণিত। ফাংশনের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ সূত্রটি কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? **সমাধান :** *৭০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১২ নং*

(What is Cauchy's integral formula? Using this formula evaluate $\int_c \frac{z\,dz}{(9 - z^2)(z + i)}$ where c is the circle $|z| = 2$ described in the positive sense. How significant is it in determining the value of a function.)

১৩। যদি $f(z)$ ফাংশনটি সরল সংযুক্ত বক্ররেখা c এর উপরে ও ভিতরে বিশ্লেষিক হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{f(z)}{z - a}\,dz$ যেখানে c এর অভ্যন্তরস্থ একটি বিন্দু a। **সমাধান :** *৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৫ নং*

(If $f(z)$ is analytic inside and on a simple closed curve c then prove that $f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{f(z)}{z - a}\,dz$ where a is a point inside c.)

১৪। Liouville's উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৭৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৬ নং*

(State and prove the Liouville's theorem.)

১৫। $f(z) = \frac{z^2 + 1}{(z + 1)(z - 2)}$ ফাংশনটির (i) $1 < |z| < 2$, (ii) $0 < |z| < 1$ অঞ্চলে লরেন্ট বিস্তার বের কর। **সমাধান :** *১০৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.৩০ নং*

(Find the Laurent expansion of the function $f(z) = \frac{z^2 + 1}{(z + 1)(z - 2)}$ in each of the regious : (i) $1 < |z| < 2$, (ii) $0 < |z| < 1$.)

১৬। Contour Integration পদ্ধতিতে নিম্নের যেকোনো দুইটির মান নির্ণয় কর :

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 4\cos\theta}\,d\theta$ **সমাধান :** *১৫০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৩ (i) নং*

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{1}{1 + x^4}\,dx$ **সমাধান :** *১৫০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৩ (ii) নং*

(iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{1 + x^2}\,dx$. **সমাধান :** *১৫৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৫ নং*

(Evaluate any two of the following by the method of Contour integration :)

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 4\cos\theta}\,d\theta$; (ii) $\int_0^{\infty} \frac{1}{1 + x^4}\,dx$; (iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{1 + x^2}\,dx$.

১৭। বাইলিনিয়ার রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও। একটি বাইলিনিয়ার রূপান্তর নির্ণয় কর যা $|z| \le 1$ একক বৃত্তকে $|w| \le 1$ একক বৃত্তে রূপান্তর করে।
(Define bilinear transformation. Find a bilinear transformation which transformation the unit circle $|z| \le 1$ into the unit circle $|w| \le 1$.) **সমাধান :** *১৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১০ নং*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৬/২০২৩)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233707

বিষয় : Complex Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আরগাঁন্ড তল কী?

(What is Argand plane?)

উত্তর : যখন একটি জটিল সংখ্যাকে xy তলে একটি বিন্দু P(x, y) দ্বারা উপস্থান করা হয়, তখন এই তলকে আরগন্ড তল বা আরগাঁন্ড চিত্র বা সহজে জটিল তল বলে।

(খ) হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

(Define harmonic function.)

উত্তর : হারমনিক ফাংশনের উদাহরণ হলো : $u = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1.$

(গ) ল্যাপ্লাস সমীকরণের পোলার আকার লিখ।

(Write down the polar form of Laplace equation.)

উত্তর : জটিল সংখ্যার ল্যাপলাস সমীকরণের পোলার আকার হলো :

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial r^2} + \frac{\partial}{r}\frac{\partial\Psi}{\partial r^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\theta^2} = 0.$$

(ঘ) শাখা বিন্দু বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by branch point?)

উত্তর : একটি ডোমের S বর্ণিত একটি বহুমানী ফাংশন $f(z)$ এর z_0 বিন্দুতে ব্রাঞ্চ এ বিন্দু আছে, যদি f এর প্রত্যেক ব্রাঞ্চ F এর জন্য z_0 বিন্দুর চারদিকে z একটি ইচ্ছাধীন ক্ষুদ্র বৃত্ত বর্ণনা করে যেখানে F(z) তার আদি মান দিতে পারে না।

(ঙ) নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী বিন্দু কী?

(What is isolated singular point?)

উত্তর : ধরি বৈশ্লিষিক ফাংশন f(x) এর একটি বিশিষ্ট বিন্দু $z = a$, এখন যদি $z = a$ বিন্দুকে ঘিরে গঠিত ছোট বৃত্তের অভ্যন্তরে আর কোনো বিশিষ্ট বিন্দু না থাকে তখন এই বিন্দুটিকে নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী বিন্দু বা বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট বিন্দু বলে।

(চ) বন্ধ কন্টুর এর সংজ্ঞা দাও।

(Define a closed contour.)

উত্তর : If the starting point a of the first are and the ending point B of the last are coincide, then the contour is said to be the closed countour. In this case the integral is writer as $\oint_c f(z)dz$ or $\oint_c f(z)dz$.

(ছ) ঘূর্ণন সংখ্যা কাকে বলে?

(Define winding number.)

উত্তর : মনে করি, γ একটি বদ্ধ পথ এবং z একটি বিন্দু যাহা γ এর পথের উপর অবস্থিত নয়। তখন z এর সাপেক্ষে γ এর Winding number বা ঘূর্ণন সংখ্যা $\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{1}{s-z}ds$ সমাকলন দ্বারা দেওয়া হয়।

(জ) কী শর্তে $\oint_c f(z)dz = 0$? (Under what conditions oint mathcal $\oint_c f(z)\,dz = 0$?)

উত্তর : যদি একটি এলাকা R এবং ইহার বদ্ধ সীমানা C এর উপর f(z) অন্তরক f′(z) যাহা R এর ভিতর এবং C এর উপর অবিচ্ছিন্ন সহ বৈশ্লেষিক হয় তখন $\oint_c f(z)\,dz = 0$

(ঝ) কন্টুর যোগজীকরণের জন্য জর্ডান অসমতাটি লিখ।

(Write down the Jordan's inequality for contour integration.)

উত্তর : অসমতা $\frac{2}{\pi} \leq \frac{\sin\theta}{\theta} \leq 1$, যেখানে $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ কে জর্ডান অসমতা বলে।

(ঞ) পোল এর সংজ্ঞা দাও।

(Define pole.)

উত্তর : যদি একটি ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা বিদ্যমান থাকে যে $\lim\limits_{z \to z0} (z - z0)n\, f(z) = A \neq 0$ তখন $z = z_0$ কে n ক্রমের পোল বলে। যদি $n = 1$ হয় তখন z_0 কে সরল পোল বলে। যদি $n = 2$ হয় তখন z_0 কে দ্বিপোল বলে।

(ট) দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর $w = \frac{z-1}{z+1}$ এর স্থির বিন্দুসমূহ নির্ণয় কর।

(Find the fixed points of the bilinear transformation $w = \frac{z-1}{z+1}$.)

উত্তর : স্থির বিন্দুর জন্য, $w = f(z) = z$

$$\Rightarrow \frac{z-1}{z+1} = z$$
$$\Rightarrow z - 1 = z^2 + z$$
$$\Rightarrow z^2 + 1 = 0$$
$$\Rightarrow z^2 = -1$$
$$\therefore z = \pm i$$

∴ স্থির বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে, $z = i$ এবং $z = -i$

(ঠ) মোবিয়াস রূপান্তর $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে কেন দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর বলা হয়?

(Why the Mobius transformation transformation? $w = (az + b)/(cz + d)$ is called bilinear transformation?)

উত্তর : $w = \frac{az+b}{cz+d}$

$$\Rightarrow cwz = wd = az + b$$
$$\Rightarrow cwz + wd - az - b = 0$$

এই সমীকরণটি w এবং z এ লিনিয়ার। এজন্য $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে বাইলিয়ার রূপান্তর বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। $\text{Re}\left(\frac{1}{z}\right) < \frac{1}{2}$ এলাকাটির জ্যামিতিক বর্ণনা দাও। [সমাধান : গণিত ইউরেকা (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]

(Describe geometrically the region of $\text{Re}\left(\frac{1}{z}\right) < \frac{1}{2}$.)

৩। দেখাও যে, $f(z) = |z|^2$ ফাংশনটি $z = 0$ বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য কিন্তু ঐ বিন্দুতে বৈশ্লেষিক নয়।

(Show that, $f(z) = |z|^2$ is differentiable at $z = 0$, but not analytic there.) সমাধান : ৩৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৮ নং

৪। $u = 2x(1 - y)$ একটি হারমোনিক ফাংশন, হারমোনিক অনুবন্ধী v নির্ণয় কর যেন, $f(z) = u + iv$ বৈশ্লেষিক হয়।

($u = 2x(1 - y)$ is a harmonic function, find the harmonic conjugate v such that $f(z) = u + iv$ is analytic.)

সমাধান : ২৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৩ নং

৫। দেখাও যে, $\oint_c \frac{\sin 3z}{z + \frac{\pi}{2}} dz = 2\pi i$, যেখানে c হলো $|z| = 5$ বৃত্ত। সমাধান : ৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৩ নং

(Show that, $\oint_c \frac{\sin 3z}{z + \frac{\pi}{2}} dz = 2\pi i$, where c is the circle $|z| = 5$.)

৬। দেখাও যে, $z^7 - 5z^3 + 12 = 0$ এর সকল মূল $|z| = 1$ এবং $|z| = 2$ বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত। সমাধান : ১০২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৪ নং

(Show that all the roots of $z^7 - 5z^3 + 12 = 0$ lie between the circles $|z| = 1$ and $|z| = 2$.)

৭। কসি'র রেসিডিউ উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। সমাধান : ৯৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২০ নং

(State and prove Cauchy's Residue theorem.)

৮। $f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2}$ ফাংশনকে $1 < |z| < 2$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারায় বিস্তৃত কর। সমাধান : ৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৪ নং

(Expand the function $f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2}$ in a Laurent series for the region $1 < |z| < 2$.)

৯। দেখাও যে, $w = \frac{2z+3}{z-4}$ রূপান্তরটি $x^2 + y^2 - 4x = 0$ বৃত্তকে $4u + 3 = 0$ সরল রেখায় পরিণত করে।

(Show that, the transformation $w = \frac{2z+3}{z-4}$ changes the circle $x^2 + y^2 - 4x = 0$ into the straight line $4u + 3 = 0$.)

সমাধান : ১৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৯ নং

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। দেখাও যে, $f(z) = u + iv = \begin{cases} \frac{(1+i)x^3 - (1-i)y^3}{x^2 + y^2} & , z \neq 0 \\ 0 & , z = 0 \end{cases}$ ফাংশনটি মূল বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন এবং কসি-রীম্যান সমীকরণকে সিদ্ধ করে, যদিও $f'(0)$ বিদ্যমান নয়। সমাধান : ৩০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৫ নং

(Show that, the function $f(z) = u + iv = \begin{cases} \frac{(1+i)x^3 - (1-i)y^3}{x^2 + y^2} & , z \neq 0 \\ 0 & , z = 0 \end{cases}$

is continuous and that the Cauchy-Rieman equations are satisfied at the origin, yet $f'(0)$ does not exist.)

১১। $f(z)$ ফাংশনটি বৈশ্লেষিক হওয়ার যথেষ্ট শর্ত বর্ণনা ও প্রমাণ কর। সমাধান : ৫২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৩ নং

(State and prove the sufficient condition for the function $f(z)$ to be analytic.)

১২। রসির উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।(State and prove Rouche's theorem.) সমাধান : ১০২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৪ নং

১৩। প্রথম অন্তরকের জন্য কসি'র সমাকলন সূত্রটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। সমাধান : ৬২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০২ নং

(State and prove the Cauchy's integral formula for first derivative.)

১৪। দেখাও যে, $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{ze^{tz}}{(z+1)^3} dz = \left(t - \frac{1}{2}t^2\right)e^{-t}$, যেখানে C হলো $z = -1$ কে আবর্তনকারী সরলবদ্ধ বক্ররেখা এবং $t > 0$.

(Show that, $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{ze^{tz}}{(z+1)^3} dz = \left(t - \frac{1}{2}t^2\right)e^{-t}$, where C is any simple closed curve enclosing $z = -1$ and $t > 0$.)

সমাধান : ১১৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.৩৪ নং

১৫। জটিল ফাংশনের জন্য টেলর এর ধারাটি প্রতিষ্ঠা কর।(Establish Taylor's series for a complex function $f(z)$.) সমাধান : ১০৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৫ নং

১৬। কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে নিম্নের যেকোনো দুইটির মান নির্ণয় কর :

(i) $\int_0^{\pi} \frac{\cos 2\theta}{5 + 4\cos\theta} d\theta$ সমাধান : ১৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৬ নং

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx.$ সমাধান : ১১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০১ নং

(iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{x^2+1} dx.$ সমাধান : ১৪২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১০ নং

(Evaluate any two of the following by Contour integration :(i) $\int_0^{\pi} \frac{\cos 2\theta}{5 + 4\cos\theta} d\theta$; (ii) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx.$; (iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{x^2+1} dx.$)

১৭। Conformal mapping ব্যাখ্যা কর এবং $w = f(z)$ ফাংশন Conformal mapping হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।

(Explain conformal mapping and state and prove the necessary condition for the function $w = f(z)$ to be a conformal mapping.) সমাধান : ১৬৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৬/০৫/২০২৪)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233707

বিষয় : Complex Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) $-i$ কে পোলার আকারে প্রকাশ কর। (Express $-i$ in polar form.)

উত্তর : ধরি, $z = -i$

$\Rightarrow z = 0 + i(-1)$ কে জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$x = 0$ এবং $y = -1$

$\therefore r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(0)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1} = 1$

তাহলে $z = -i$ এর পোলার আকার হবে $r(\cos\theta + i\sin\theta) = 1(\cos\theta + i\sin\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$

(খ) সরল আবদ্ধ এলাকা কী? (What is simply connected region?)

উত্তর : A region R is called simply comected if any simple closed curve which lies in R can be shrunk to a point without leaving R.

(গ) Entire ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define Entire function.)

উত্তর : একটি জটিল ফাংশন $f(z)$ কে Entire ϕ ফাংশন বলে যদি ঐ তলে ফাংশনের কোন নির্দিষ্ট ব্যতিচারিতা না থাকে। যেমন– e^z, sinz, cosz ইত্যাদি Entire ϕ ফাংশন।

(ঘ) জর্ডান চাপ বলতে কী বুঝ? (What is Jordan arc?)

উত্তর : জর্ডান চাপ : একটি জর্ডান চাপ মূলত একটি সরল রেখার অংশ যে অর্থে এটি স্ব-ছেদ ছাড়াই প্রসারিত এবং বাঁকানো যেতে পারে, তবে এটি সোজা হওয়ার দরকার নেই।

(ঙ) বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্যটি লেখ। (What is the fundamental theorem in algebra?.)

উত্তর : প্রত্যেক বহুপদী সমীকরণ $f(z) = a_n z^n + a_{n-1} Z^{n-1} + \dots\dots\dots + a_1 z + a_0 = 0$ মাত্রা $n \geq 1$ এবং $a_n \neq 0$ সহ এর কমপক্ষে একটি মূল আছে।

(চ) ঘূর্ণন সংখ্যা কখন শূন্য হয়? (When the winding number is zero?)

উত্তর : যদি z বিন্দুটি কন্টুরের (বদ্ধপথ) বাহিরে হয় তখন উইন্ডিং সংখ্যা শূন্য হয়।

(ছ) বৈশ্লেষিক ফাংশনের শূন্য বলতে কী বুঝায়? (What is meant by zero of an analytic function?)

উত্তর : z এর যে মানের জন্য বৈশ্লিষিক ফাংশন $f(z) = 0$ হয়, তাকে $f(z)$ এর শূন্য বলে।

(জ) দ্বিযোগাশ্রয়ী রূপান্তর কী? (What is bilinear transformation?)

উত্তর : T দ্বারা বর্ণিত $W = \pi(z) = \frac{az + b}{cz + d}$ রূপান্তরকে বাই-লিনিয়ার রূপান্তর বলে, যেখানে a, b, c, d জটিল ধ্রুবক এবং z, w জটিল চলক।

(ঝ) $w = f(z)$ কনফরমাল (Conformal) চিত্রণ হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত কী?

(What is the necessary condition of $w = f(z)$ to be conformal mapping?)

উত্তর : যদি $wf(z)$ চিত্রনটি conformal হয় তখন $f(z)$ হয় z এর বৈশ্লেষিক ফাংশন।

(ঞ) অয়লারের সূত্রটি লেখ। (Write down the Euler's formula.)

উত্তর : অয়লারের সূত্রটি হলো– $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.

(ট) কসির যোগজ উপপাদ্যটি বিবৃত কর। (State Cauchy's Integral formula.)

উত্তর : একটি এলাকা R এর ভিতর এবং ইহার বদ্ধ সীমা c এর উপর যদি একটি ফাংশন $f(z)$, R এর ভিতর এবং ইহার বদ্ধ সীমা C এর উপর যদি একটি ফাংশন $f(z)$, R এর ভিতর সকল বিন্দুতে ও C এর উপর অবিচ্ছিন্ন অন্তরক $f'(z)$ সহ বিশ্লেষিক হয় তবে $\oint_C f(z)dz = 0$

(ঠ) মরিরার উপপাদ্যটি বিবৃত কর। (State Morera's theorem.)

উত্তর : সরলভাবে সংযুক্ত একটি এলাকা R এ যদি (z) অবিচ্ছিন্ন হয় এবং R এর ভিতর প্রত্যেক সরল বদ্ধ বক্ররেখা C এর চারদিকে $\int f(z)dz = 0$ হয়, তখন বৈশ্লেষিক হতে ব্যর্থ হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। Z একটি জটিল সংখ্যা হলে $\text{amp}\left(\frac{z-2}{z+2}\right)$ = ধ্রুব এর সঞ্চারপথটি নির্ণয় কর।

সমাধান : গণিত ইজিপ্রো (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০২ নং

(If z is a complex number find the locuses $\text{amp}\left(\frac{z-2}{z+2}\right)$ = constant.)

৩। যদি $f(z)$, z এর একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হয় তবে প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$.

(If $f(z)$ is an analytic function of z, then show that $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$.) সমাধান : ৫২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২২ নং

৪। লিউভিলের উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। সমাধান : ৭৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৬ নং

(State and prove Liouville's theorem.)

৫। $f(z) = \sin 2z$ ফাংশনটির জন্য কচি-রিম্যান সমীকরণ যাচাই কর। সমাধান : ৫৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৫ নং

(Verify Cauchy-Riemann equation for the function $f(z) = \sin 2z$.)

৬। $y = 2x^2$ বরাবর (1, 1) থেকে (2, 8) পর্যন্ত $\int_C (x^2 - iy^2)\, dz$ এর মান বাহির কর। সমাধান : ৫৫৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৬ নং

(Evaluate $\int_C (x^2 - iy^2)\, dz$ along the parabola $y = 2x^2$ from (1, 1) to (2, 8).)

৭। $|z| = 3$ বৃত্তকে নির্দেশ করিলে $\oint_C \frac{dz}{1+z^2}$ নির্ণয় কর। সমাধান : ৫৫৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৭ নং

(Evaluate $\oint_C \frac{dz}{1+z^2}$, where C is the circle $|z| = 3$.)

৮। m ক্রমের পোলবিশিষ্ট কোনো ফাংশনের ক্ষেত্রে রেসিডিউ নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপাদন কর। সমাধান : ৯৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১১ নং

(Establish the formula of residue of a function which has a pole of order m.)

৯। দেখাও যে, কোনো অঞ্চলে $\frac{\delta(u, v)}{\delta(x, y)} = |f'(z)|^2$ যেখানে $f(z) = u + iv$ একটি বিশ্লেষণযোগ্য ফাংশন।

(Show that $\frac{\delta(u, v)}{\delta(x, y)} = |f'(z)|^2$; where $f(z) = u + iv$ is an analytic function in region.) সমাধান : ৫৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৯ নং

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। দেখাও যে, $\left|\alpha+\sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right|^2 + \left|\alpha-\sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right|^2 = |\alpha+\beta| + |\alpha-\beta|$। অতঃপর $|z_1+z_2|^2 + |z_1-z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$ অপারেশনের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দাও। সমাধান : ২১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৫ নং

(Show that, $\left|\alpha+\sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right|^2 + \left|\alpha-\sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right|^2 = |\alpha+\beta| + |\alpha-\beta|$ and therefore give geometrical interpretation of the operation $|z_1+z_2|^2 + |z_1-z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$.)

১১। দেখাও যে, $w = f(z)$ একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হলে পোলার আকারের কসি-রীম্যান সমীকরণগুলো হল $\frac{\delta u}{\delta r} = \frac{1}{r}\frac{\delta v}{\delta \theta}$ এবং $\frac{\delta u}{\delta \theta} = -r\frac{\delta v}{\delta r}$.

সমাধান : ৪৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৭ নং

(If $w = f(z)$ is analytic function then show that the Cauchy-Reimann equations in polar form are $\frac{\delta u}{\delta r} = \frac{1}{r}\frac{\delta v}{\delta \theta}$ এবং $\frac{\delta u}{\delta \theta} = -r\frac{\delta v}{\delta r}$.)

১২। দেখাও যে, (1, 2) বিন্দু ব্যতীত প্রত্যেক এলাকায় $\varphi = \ln\{(x-1)^2 + (y-2)^2\}$ ফাংশনটি হারমোনিক। একটি ফাংশন ψ নির্ণয় কর যেন $\varphi + i\psi$ বৈশ্লেষিক হয় এবং ইহাকে z এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। **সমাধান :** *৫৫৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১২ নং*

(Show that, $\varphi = \ln\{(x-1)^2 + (y-2)^2\}$ is harmonic in every region which does not include the points (1, 2) Find a function ψ such that $\varphi + i\psi$ is analytic and express $\varphi + i\psi$ in terms of z.)

১৩। দেখাও যে, যদি z এর সকল মানের জন্য $f(z)$ বিশ্লেষণযোগ্য ও আবদ্ধ হয় তাহলে $f(z)$ অবশ্যই ধ্রুবক।

(If $f(z)$ is analytic and bounded for all z, then prove that $f(z)$ must be constant.) **সমাধান :** *৫৬০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৩ নং*

১৪। $f(z) = \frac{z^8 + z^4 + 2}{(z-1)^3 (3z+2)^2}$ ফাংশনের z সমতলে সকল Singularity নির্ণয় কর এবং $f(z)$ কোথায় বৈশ্লেষিক তাও নির্ণয় কর।

(For the function $f(z) = \frac{z^8 + z^4 + 2}{(z-1)^3 (3z+2)^2}$ locate and name all the singularities in the finite z-plane and also determine where $f(z)$ is analytic.) **সমাধান :** *৫৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৪ নং*

১৫। লরেন্ট উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২২ নং*

(State and prove the Laurent's theorem.)

১৬। কনট্যুর সমাকলনের সাহায্যে $\int_0^\infty \frac{\cos mx}{x^2 + a^2} dx,\ a > 0,\ m > 0$ এবং $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + \sin\theta}$ সমাকলনের মান নির্ণয় কর।

সমাধান : *৫৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৬ নং*

(Evaluate integrate $\int_0^\infty \frac{\cos mx}{x^2 + a^2} dx,\ a > 0,\ m > 0$ and $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + \sin\theta}$ integrals by contour integration.)

১৭। Contour Integration পদ্ধতিতে মান নির্ণয় কর।

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a\cos\theta + a^2} d\theta,\ a^2 < 1$ **সমাধান :** *৫৬৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৭ (i) নং*

(ii) $\int_0^\infty \frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)^2} dx.$ **সমাধান :** *৫৬৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৭ (ii) নং*

(Evaluate by the method of Contour Integration :

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a\cos\theta + a^2} d\theta,\ a^2 < 1$; (ii) $\int_0^\infty \frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)^2} dx.$)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৫/২০২৫)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233707

বিষয় : Complex Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। $১ \times ১০ = ১০$

(ক) জটিল সংখ্যার ভেক্টর রূপ কাকে বলে? (What is vector interpretation of complex number?)

উত্তর : ধরি, জটিল তলে $z = x + iy$ জটিল সংখ্যার অনুসঙ্গী P (x, y) একটি বিন্দু। তখন মডুলাস (বা মানাঙ্ক) $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ কে ভেক্টর $\overrightarrow{OP}$ এর মান দ্বারা নির্দেশ করা যায় এবং ইহার কোণাঙ্ক θ কে ভেক্টর এর দিকে নির্দেশ করা যায়। অতএব, জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ কে সম্পূর্ণভাবে ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা যায়।

(খ) $\frac{2}{i\sqrt{3}+1}$ জটিল সংখ্যাটির কাল্পনিক অংশ নির্ণয় কর। (Find the imaginary part of the complex number $\frac{2}{i\sqrt{3}+1}$.)

উত্তর : ধরি, $z = \frac{2}{i\sqrt{3}+1}$

$= \frac{2}{1+i\sqrt{3}}$

$= \frac{2(1-i\sqrt{3})}{(1+i\sqrt{3})(1-i\sqrt{3})}$

$= \frac{2(1-i\sqrt{3})}{(1)^2 - i^2(\sqrt{3})^2}$

$= \frac{2(1-i\sqrt{3})}{1+3}$

$= \frac{2(1-i\sqrt{3})}{4}$

$= \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$

$= \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$

$\therefore$ উক্ত জটিল ফাংশনটির কাল্পনিক অংশ, $\frac{-\sqrt{3}}{2}$

(গ) ২য় ক্রমের ল্যাপলাসের সমীকরণটি লেখ। (Write down Laplace's equation in two dimension.)

উত্তর : ২য় ক্রমের ল্যাপলাসের সমীকরণটি হলো :

$\therefore \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 u}{\delta y^2} = 0$ এবং, $\frac{\delta^2 v}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 v}{\delta y^2} = 0$

(ঘ) $W = f(z)$ কে সংজ্ঞায়িত কর। (Define $W = f(z)$.)

উত্তর : $f(z)$ ফাংশন বৈশ্লেষিক (এনালিটিক) হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ হলো :

$w = f(z) = u(x, y) + iu(x, y)$ ইহার ডোমেনের একটি বিন্দু

$z = x + iy$ এর বৈশ্লেষিক (এনালিটিক্) হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত হল চারটি আংশিক অন্তরীকরণ $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ বিদ্যমান থাকবে এবং কচি রীম্যান আংশিক অন্তরক সমীকরণ $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ এবং $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ সিদ্ধ করবে।

(ঙ) সুষম অবিচ্ছিন্নতা কাকে বলে? (What is uniform continuity?)

উত্তর : একটি ফাংশন $f(z)$ কে s সেটে সুষম অবিচ্ছিন্নতা বলা হবে যদি সে যেকোনো $\in > 0$ এর জন্য অপর একটি ক্ষুদ্র ধনাত্মক সংখ্যা $\delta > 0$ পাওয়া যায়। যেন,

$|z_1 - z_2| < \delta, \ \forall z_1, z_2 \in s$ শর্তে $|f(z_1) - f(z_2)| < \in$ হয়।

(চ) জর্ডান চাপ-এর সংজ্ঞা দাও। (Give the definition of Jordan arc.)

উত্তর : জর্ডান চাপ : একটি জর্ডান চাপ মূলত একটি সরল রেখার অংশ যে অর্থে এটি স্ব-ছেদ ছাড়াই প্রসারিত এবং বাঁকানো যেতে পারে, তবে এটি সোজা হওয়ার দরকার নেই।

(ছ) কখন z_0 নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী বিন্দু? (When z_0 is called an isolated singular point?)

উত্তর : ধরি, $f(z)$ এর একটি ব্যতিচার বিন্দু $z = z_0$ যদি $z = z_0$ কে একটি ছোট বৃত্ত ঘিরে তার ভিতর আর কোনো ব্যতিচারিতা থাকে না, তখন এই বিন্দুকে নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী বিন্দু বলে।

(জ) এমন একটি ফাংশন লেখ যার দুইটি স্বতন্ত্র ব্যতিক্রম বিন্দু রয়েছে। (Write a function which has two isolated singularity.)

উত্তর : $f(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$ ফাংশনের দুটি স্বতন্ত্র বিন্দু আছে যা হলো $z = 1$ এবং $z = 2$.

(ঝ) শাখা বিন্দু কাকে বলে? (What is branch point?)

উত্তর : একটি ডোমেনে S বর্ণিত একটি বহুমানী ফাংশন $f(z)$ এর z_0 বিন্দুতে ব্রাঞ্চ এ বিন্দু আছে, যদি f এর প্রত্যেক ব্রাঞ্চ F এর জন্য z_0 বিন্দুর চারদিকে z একটি ইচ্ছাধীন ক্ষুদ্র বৃত্ত বর্ণনা করে যেখানে F(z) তার আদি মান দিতে পারে না।

(ঞ) সর্বোচ্চ মডুলাস উপপাদ্য বর্ণনা কর। (State maximum modulus theorem.)

উত্তর : একটি সরল বদ্ধ বক্ররেখা c এর ভিতর ও উপর $f(z)$ বৈশ্লেষিক এবং ধ্রুবক না হলে c এর উপর $|f(z)|$ এর সর্বোচ্চ মান হবে।

(ট) রূপান্তরের জ্যাকোবিয়ান কাকে বলে? (What is Jacobean of a transformation?)

উত্তর :

যদি R অঞ্চলে $W = f(z) = u + iv$

বৈশ্লেষিক হয় তাহলে, $\frac{\delta(u,v)}{\delta(x,y)} = |f'(z)|^2$

(ঠ) আবর্তন কী? (What is rotation?)

উত্তর : $W = e^{i\theta}z$ রূপান্তরের মাধ্যমে z সমতলের চিত্রগুলিকে θ কোণে ঘোরানো হয়। যদি $\theta > 0$ হয়, ঘূর্ণন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং যদি $\theta < 0$ হয়, ঘূর্ণন ঘড়ির কাঁটার দিকে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। $(-2\sqrt{3}-2i)^{\frac{1}{4}}$ এর মান নির্ণয় কর। **সমাধান :** গণিত [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের *৬৬৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০২ নং*

(Find all values of $(-2\sqrt{3}-2i)^{\frac{1}{4}}$)

৩। দেখাও যে, $f(z) = \bar{z}$ অপেক্ষকটি বৈশ্লেষিক নয়। **সমাধান :** *৬৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৩ নং*

(Show that the function $f(z) = \bar{z}$ is non-analytic.)

৪। দেখাও যে, যদি $u_1(x, y) = \frac{\delta u}{\delta x}$ এবং $u_2(x, y) = \frac{\delta u}{\delta y}$ হয়, তবে $f'(z) = u_1(z, 0) - iu_2(z, 0)$

(Show that, if $u_1(x, y) = \frac{\delta u}{\delta x}$ and $u_2(x, y) = \frac{\delta u}{\delta y}$ then $f'(z) = u_1(z, 0) - iu_2(z, 0)$ **সমাধান :** *৬৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪ নং*

৫। $z = 0$ বিন্দুতে $log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ কে টেলর ধারায় বিস্তার কর। **সমাধান :** *৬৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৫ নং*

(Expand $log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ in a Taylor series about $z = 0$)

৬। $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ ফাংশনটির অবশেষ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৬৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৬ নং*

(Find the residue of the function $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$)

৭। একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, দুইটি বক্ররেখা $u = c_1$ এবং $v = c_2$ উল্লম্বিক জোট গঠন করে।

সমাধান : *৬৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৭ নং*

(By an example prove that, two families of curves $u = c_1$ and $v = c_2$ form an orthogonal system.)

৮। ল্যাপ্লাস সমীকরণের পোলার আকার নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*

(Find the polar form of the Laplac's equation.)

৯। $\int_0^{1+i} (\sqrt{z})^4 \, dz$ সমাকলনের মান বের কর। **সমাধান :** *৬৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৯ নং*

(Evaluate the integral $\int_0^{1+i} (\sqrt{z})^4 \, dz$)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। $\left|\frac{z-1}{z+1}\right|$ = ধ্রুব এবং amp $\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$ = ধ্রুব হলে এর সঞ্চারপথসমূহ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, এরা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে, যেখানে z একটি জটিল সংখ্যা। **সমাধান :** *২৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৭ নং*

(Find the locuses of $\left|\frac{z-1}{z+1}\right|$ = constant and amp $\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$ = constant. Show that they cut orthogonally each other, where z is a complex number.)

১১। $u = ln(\sqrt{x^2+y^2})$ এর অনুবন্ধী হারমোনিক ফাংশন v নির্ণয় কর। যেন $u + iv$ বৈশ্লেষিক হয়। অতঃপর $f(z)$ নির্ণয় কর।

সমাধান : ৬৭০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১১ নং

(Find the harmonic conjugate v of $u = ln(\sqrt{x^2+y^2})$ so that $u + iv$ is analytic function of z. Hence find $f(z)$)

১২। টেইলরের উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। সমাধান : ১০৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৫ নং

(State and prove Taylor's theorem.)

১৩। যদি $f(z) = u + iv$, $z = x + iy$ এ একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন এবং φ একটি x এবং y চলকের প্রথম মাত্রার অন্তরক সহগ হয়, তবে দেখাও যে, $\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)^2 = \left\{\left(\frac{\partial\varphi}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial v}\right)^2\right\} |f'(z)|^2$ সমাধান : ৬৭১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৩ নং

(If $f(z) = u + iv$ is a analytic function of $z = x + iy$ and φ is any function of x and y with differential coefficient of first order, then show that, $\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)^2 = \left\{\left(\frac{\partial\varphi}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial v}\right)^2\right\} |f'(z)|^2$

১৪। $|z| = 1$ এবং $|z| = 2$ বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী $z^7 - 5z^3 + 12 = 0$ এর সকল মূল বিদ্যমান কি-না আলোচনা কর।

সমাধান : ১০২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৪ নং

(Discuss all the roots of $z^7 - 5z^3 + 12 = 0$ lie between the circles $|z| = 1$ and $|z| = 2$)

১৫। একটি বৃত্তের দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর আলোচনা কর।

(Discuss the bilinear transformation of a circle.)

সমাধান : ৬৭১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৫ নং

১৬। z-তলের 2, i, –2 বিন্দুসমূহকে যথাক্রমে w তলের –1, i, –1 বিন্দুসমূহে চিত্রায়ণ করে এরূপ দ্বিযোগাশ্রয়ী রূপান্তর নির্ণয় কর।

(Find the bilinear transformations which maps the points 2, i, –2 of z-plane into the points –1, i, –1 of w plane.)

সমাধান : ৬৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৬ নং

১৭। কনট্যুর সমাকলনের সাহায্যে মান নির্ণয় কর : সমাধান : ৬৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৭ নং

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a^2 - 2a\cos\theta}$;

(ii) $\int_0^{\alpha} \frac{dx}{1 + x^2}$.

(Evaluate the integrals by using Contour integration :

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a^2 - 2a\cos\theta}$;

(ii) $\int_0^{\alpha} \frac{dx}{1 + x^2}$.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৭/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : Complex Analysis

বিষয় কোড : 233707

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ থেকে প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) দুইটি জটিল সংখ্যার সমতা বলতে কী বুঝ?

(What do yo mean by equality of two complex number?)

উত্তর : দুইটি জটিল সংখ্যা $z_1 = (x_1, y_1)$ এবং $z_2\ (x_2, y_2)$ সমান (সমতা) হবে যদি এবং কেবল যদি $x_1 = x_2$ এবং $y_1 = y_2$ হয়। অর্থাৎ একটির বাস্তব অংশ অপরটির বাস্তব অংশের সমান এবং একটির কাল্পনিক অংশ অপরটির কাল্পনিক অংশের সমান।

(খ) $\frac{1-i}{1+i}$ এর মুখ্য নতি কত?

(What is the principal argument of $\frac{1-i}{1+i}$?)

উত্তর : $\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$

$= \frac{1-2i+i^2}{1^2-i^2}$

$= \frac{1-2i-1}{1+i}$

$= \frac{-2i}{2}$

$= -i$

$\therefore \frac{1-i}{1+i}$ এর মুখ্য নতি $= \tan^{-1}\left(\frac{-1}{0}\right)$

$= \tan^{-1}(\infty)$

$= \tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{-\pi}{2}\right)\right)$

$= -\frac{\pi}{2}$

(গ) কোনো বিন্দুতে বিশ্লেষিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define analytic function at a point.)

উত্তর : একটি ফাংশন $f(z)$ কে একটি ডোমেন D এর এনালিটিক বা বৈশ্লেষিক বলে যদি এই D এর প্রত্যেক বিন্দুতে এনালিটিক বা বৈশ্লেষিক হয়।

(ঘ) হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define harmonic function.)

উত্তর : x ও y এর যেকোনো বাস্তব মান ফাংশনকে হারমোনিক ফাংশন বলা হবে যদি এর প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অবিচ্ছিন্ন আংশিক অন্তরজ বিদ্যমান থাকে এবং ল্যাপলাস সমীকরণ সিদ্ধ করে।

(ঙ) মোরেরার উপপাদ্যটি বর্ণনা কর। (State Morera's theorem.)

উত্তর : সরলভাবে সংযুক্ত একটি এলাকা R এ যদি $f(z)$ অবিচ্ছিন্ন হয় এবং R এর ভিতর প্রত্যেক সরল বদ্ধ বক্ররেখা C এর চারদিকে $f(z)dz = 0$ হয়, তখন, বৈশ্লেষিক।

(চ) কী শর্তে $\oint_C f(z)dz = 0$? (Under what conditions $\oint_C f(z)dz = 0$?) =

উত্তর : যদি একটি এলাকা R এবং ইহার বদ্ধ সীমানা C এর উপর f(z) অন্তরক f'(z) যাহা R এর ভিতর এবং C এর উপর অবিচ্ছিন্ন সহ বৈশ্লেষিক হয় তখন $\oint_C f(z)\,dz = 0$

(ছ) বিশ্লেষিক ফাংশনের শূন্য বলতে কী বুঝায়? (What is meant by zero of an analytic function?)

উত্তর : z এর যে মানের জন্য বৈশ্লেষিক ফাংশন $f(z) = 0$ হয়, তাকে $f(z)$ এর শূন্য বলে।

(জ) জটিল ফাংশনের পোলের সংজ্ঞা দাও। (Define pole of a complex function.)

উত্তর : যদি একটি ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা বিদ্যমান থাকে যে $\lim (z-z_0)x\, f(z) = A \neq 0$ তখন $z = z_0$ কে n ক্রমের পোল বলে। যদি $n = 1$ হয় তখন z_0 কে সরল পোল বলে। যদি $n = 2$ হয় তখন z_0 কে দ্বিপোল বলে।

(ঝ) রসির উপপাদ্য বর্ণনা কর। (State Rouches theorem.)

উত্তর : যদি ও g(z) একটি সাধারণ বদ্ধ বক্ররেখা C এর ভিতর ও উপর বৈশ্লিষিক হয় এবং C এর উপর যদি $|g(z)| < |f(z)|$ হয়, তবে C এর ভিতর $|g(z)| < |f(z)|$ ও f(z) এর একই সংখ্যক শূন্যক থাকবে।

(ঞ) জর্ডান অসমতাটি লেখ। (Write Jordan's inequality.)

উত্তর : অসমতা $\frac{2}{\pi} \leq \frac{\sin\theta}{\theta} \leq 1$, যেখানে $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ কে জর্ডান অসমতা বলে।

(ট) মোবিয়াস রূপান্তর $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে কেন বাইলিনিয়ার রূপান্তর বলা হয়? (Why the Mobius transformation $w = \frac{az+b}{cz+d}$ is colled the bilinear transformation?)

উত্তর : $w = \frac{az+b}{cz+d}$

$\Rightarrow cwz = wd = az + b$

$\Rightarrow cwz + wd - az - b = 0$

এই সমীকরণটি w এবং z এ লিনিয়ার। এজন্য $w = \frac{az+b}{cz+d}$ কে বাইলিয়ার রূপান্তর বলে।

(ঠ) দ্বি-যোগাশ্রয়ী রূপান্তর $w = \frac{z-1}{z+1}$ এর স্থির বিন্দুসমূহ বের কর।

(Find the fixed points of the bilinear transformation $w = \frac{z-1}{z+1}$)

উত্তর : স্থির বিন্দুর জন্য, $w = f(z) = z$

$\Rightarrow \frac{z-1}{z+1} = z$

$\Rightarrow z - 1 = z^2 + z$

$\Rightarrow z^2 + 1 = 0$

$\Rightarrow z^2 = -1$

$\therefore z = \pm i$

$\therefore$ স্থির বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে, $z = i$ এবং $z = -i$

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $8 \times 5 = 20$ (৪ × ৫ = ২০)

২। sinhz = i সমীকরণের সকল সমাধান নির্ণয় কর। **সমাধান :** গণিত [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের *৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৯ নং*

(Find all the roots of the equation sinhz = i.)

৩। জটিল সমতলে $Re\left(\frac{1}{z}\right) > \frac{1}{2}$ এর চিত্র অঙ্কন কর।

(Draw a sketch of $Re\left(\frac{1}{z}\right) > \frac{1}{2}$ in the complex plane.) **সমাধান :** *৬৯১ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৩ নং*

৪। $u = 3x^2y + 2x^2 - y^3 - 2y^2$ একটি হারমোনিক ফাংশন। হারমোনিক অনুবন্ধি v নির্ণয় কর যেন $f(z) = u + iv$ বৈশ্লেষিক হয়।

($u = 3x^2y + 2x^2 - y^3 - 2y^2$ is a harmonic function. Find the harmonic conjugate v such that $f(z) = u + iv$ is analytic.)

সমাধান : *৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১০ (i) নং*

৫। $f(z)$ যদি z এর একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$.

সমাধান : *৫২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২২ নং*

(If $f(z)$ is analytic function of z, then prove that $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$.)

৬। লিউভিলের উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৭৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৬ নং*

(State and prove Liouville's theorem.)

৭। $f(z) = \frac{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}{(z^2-1)^2}$ এর সিংগুলারিটি নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৪ নং*

(Identify the singularities of $f(z) = \frac{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}{(z^2-1)^2}$.)

৮। $\oint_c \frac{e^{3z}}{z - \pi i} dz$ এর মান বাহির কর যেখানে c হল $|z-2| + |z+2| = 6$ বক্ররেখা। **সমাধান :** *৯৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৮ নং*

(Evaluate $\oint_c \frac{e^{3z}}{z - \pi i} dz$ where c is the curve $|z-2| + |z+2| = 6$.)

৯। দেখাও যে, $\omega = \frac{2z+3}{z-4}$ রূপান্তরটি $x^2 + y^2 - 4x = 0$ বৃত্তকে $4u + 3 = 0$ সরলরেখায় পরিণত করে।

সমাধান : *১৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৯ নং*

(Show that the transformation $\omega = \frac{2z+3}{z-4}$ chnages the circle $x^2 + y^2 - 4x = 0$ into the straight line $4u + 3 = 0$.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। যদি $w = f(z) = u + iv$ একটি বৈশ্লেষিক ফাংশন হয়, তাহলে দেখাও যে, কসি-রীম্যান সমীকরণগুলোর পোলার আকার $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}$ and $\frac{\partial u}{\partial \theta} = -r\frac{\partial v}{\partial r}$ **সমাধান :** ***৪৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৭ নং***

(If $w = f(z) = u + iv$ is an analytic function, then show that the Couchy-Riemam equation is polar form are $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}$ এবং $\frac{\partial v}{\partial \theta} = -r\frac{\partial v}{\partial r}$.)

১১। দেখাও যে, $f(z) = u + iv = \begin{cases} \frac{(1+i)x^3 - (1-i)y^3}{x^2+y^2}, & \text{when } z \neq 0 \\ 0 & \text{when } z = 0 \end{cases}$ **সমাধান :** ***৩০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৫ নং***

ফাংশনটি মূল বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন এবং কসি-রীম্যান সমীকরণকে সিদ্ধ করে, যদিও $f'(0)$ বিদ্যমান নয়।

(Show that, the function $f(z) = u + iv) = \begin{cases} \frac{(1+i)x^3 - (1-i)y^3}{x^2+y^2}, & \text{যখন } z \neq 0 \\ 0 & \text{যখন } z = 0 \end{cases}$ is continuous and that the Cauchy-Riemam equations are satisfied at the origin, yet $f'(0)$ does not exist.

১২। প্রথম অন্তরকের জন্য কসির সমাকলন সূত্রটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** ***৬২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০২ নং***

(State and prove the Cauchy's integral formula for first derivative.)

১৩। $t > 0$ এবং $c ; |z| = 3$ হলে দেখাও যে, $\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{e^{zt}}{z^2+1}dz = \sin t$ **সমাধান :** ***৯৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২১ নং***

(Show that, $\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{e^{zt}}{z^2+1}dz = \sin t$, if $t > 0$ and c is the circle $|z| = 3$.)

১৪। ব্যতিক্রমী বিন্দুর শ্রেণিবিভাগ কর। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও। **সমাধান :** ***১০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৭ নং***

(Classify singularities. Define each kind and give example.)

১৫। $f(z) = \frac{z^2+1}{(z+1)(z-2)}$ ফাংশনটির (i) $1 < |z| < 2$ (ii) $0 < |z| < 1$ অঞ্চলে লরেন্ট ধারায় বিস্তার কর। **সমাধান :** ***১০৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.৩০ নং***

(Find the Laurent expansion of the function $f(z) = \frac{z^2+1}{(z+1)(z-2)}$ is each of the regions :

(i) $1 < |z| < 2$ (ii) $0 < |z| < 1$.)

১৬। কন্টুর যোগজীকরণের সাহায্যে নিম্নের যেকোনো দুইটির মান নির্ণয় কর :

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5 - 3\sin\theta)^2}$ (ii) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$ (iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{1+x^2}dx$

সমাধান : ***১৩৬ + ১১৭ + ১৪২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৮ (i) + ৫.০১ + ৫.১০ (i) নং***

(Evaluate any two of the following by contour integration :

(i) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5 - 3\sin\theta)^2}$ (ii) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$ (iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{1+x^2}dx$.)

১৭। Conformal mapping ব্যাখ্যা কর এবং $w = f(z)$ এবং conformal mapping হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** ***১৬৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং***

(Explain conformal mapping and state and prove necessary condition for the functions $w = f(z)$ to be a conformal mapping.)